UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

Ingeniería Civil Informática

DISEÑO Y EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE UN CHANCADOR PRIMARIO, COMO COMPONENTE DE UN GEMELO DIGITAL CONCEPTUAL

Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Profesor guía: [nombre del profesor guía]

Asignatura: Proyecto de Título

Fecha: [mes] de 2026

Santiago, Chile

Declaración de autoría y de uso de herramientas de inteligencia artificial

[Esta declaración debe ajustarse a la normativa vigente de la Universidad Andrés Bello sobre integridad académica y uso de inteligencia artificial. El autor debe revisarla, completarla con su propia descripción del trabajo y firmarla solo si la considera exacta.]

Yo, Daniel Alejandro Prado Correa, declaro que:

1. La formulación del problema, las decisiones de alcance y la responsabilidad por el contenido de esta tesis son mías.
2. En el desarrollo del trabajo utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como apoyo para [describir con precisión: por ejemplo, revisión crítica del diseño experimental, programación y depuración del código, verificación de referencias, redacción y corrección de estilo]. Las herramientas no figuran como autoras.
3. Revisé y comprendo el código del anexo digital, las ecuaciones y los resultados que se reportan, y puedo explicarlos y defenderlos.
4. Cada referencia fue verificada contra su registro DOI o la página del editor. El Anexo A indica qué parte de cada fuente se leyó.
5. Los resultados provienen exclusivamente de simulación computacional. No se utilizaron datos de ninguna planta ni de ninguna empresa.

Daniel Alejandro Prado Correa

Resumen

La tolva de alimentación de un chancador primario acumula el mineral que descargan los camiones y que el chancador extrae de forma continua. Su nivel se mide con sensores afectados por el polvo y la irregularidad de la superficie, y la tasa de extracción no se mide. Esta tesis diseña, implementa y evalúa mediante simulación Monte Carlo un módulo de software que estima el volumen y la tasa de extracción con un filtro de Kalman lineal, como componente de un gemelo digital conceptual. A diferencia de la versión anterior del trabajo, el proceso simulado es distinto del modelo que supone el filtro: incluye límites físicos, saturación de la extracción cuando la tolva se vacía, dureza variable y llegadas aleatorias de camiones. El filtro se compara con estimadores sin modelo dinámico que reciben la misma información y cuyas ventanas se calibran con acceso a la verdad. Se evalúan su exactitud (RMSE y MAE) y su consistencia (NEES, NIS y blancura de la innovación) bajo distintos niveles de ruido, errores de sintonía, discrepancias del sensor y un cambio brusco de la extracción, con 100 corridas por condición. La implementación supera ocho pruebas de verificación y los resultados se reproducen byte a byte. En condición nominal, el filtro reduce el error del volumen en +75,0 % frente a la medición cruda. Frente a una regresión local que usa la misma información, es mejor en todas las corridas en que la tolva no se vacía (+10,2 %), pero peor cuando se vacía (−17,3 %), y su ventaja crece con el ruido del sensor. El NIS detecta errores de medición mayores de lo supuesto, la autocorrelación de la innovación detecta errores correlacionados, y ninguno detecta una deriva lenta del sensor, que no es observable con un único sensor. Todos los parámetros son supuestos de diseño; los resultados no constituyen evidencia de desempeño en una planta.

Palabras clave: filtro de Kalman, estimación de estados, chancado primario, gemelo digital, consistencia del estimador, simulación Monte Carlo.

Abstract

The feed hopper of a primary crusher buffers the ore dumped by haul trucks and continuously extracted by the crusher. Its level is measured by sensors affected by dust and by the irregular surface of the rock pile, and the extraction rate is not measured. This thesis designs, implements and evaluates through Monte Carlo simulation a software module that estimates the volume and the extraction rate with a linear Kalman filter, as a component of a conceptual digital twin. Unlike the previous version of this work, the simulated process differs from the model assumed by the filter: it includes physical limits, extraction saturation when the hopper empties, variable ore hardness and random truck arrivals. The filter is compared with estimators without a dynamic model that receive the same information and whose windows are tuned with access to the ground truth. Accuracy (RMSE and MAE) and consistency (NEES, NIS and innovation whiteness) are evaluated under different noise levels, tuning errors, sensor discrepancies and an abrupt change of the extraction rate, with 100 runs per condition. The implementation passes eight verification tests and the results are reproducible bit for bit. Under nominal conditions, the filter reduces the volume error by +75.0 % with respect to the raw measurement. Against a local regression that uses the same information, it is better in every run in which the hopper does not empty (+10.2 %) but worse when it empties (−17.3 %), and its advantage grows with the sensor noise. The NIS detects measurement errors larger than assumed, the innovation autocorrelation detects correlated errors, and neither detects a slow sensor drift, which is not observable with a single sensor. All parameters are design assumptions; the results are not evidence of performance in a real plant.

Keywords: Kalman filter, state estimation, primary crushing, digital twin, estimator consistency, Monte Carlo simulation.

Índice general

Declaración de autoría y de uso de herramientas de IA I

Resumen II

Abstract III

1. Introducción **1**

1.1. Contexto 1

1.2. Problema 2

1.3. Pregunta de investigación 2

1.4. Expectativas derivadas de la teoría 3

1.5. Objetivos 3

1.6. Alcance y delimitación 4

1.7. Contribución 5

1.8. Estructura del documento 6

2. Marco teórico **7**

2.1. La tolva de alimentación del chancador primario 7

2.2. Medición de nivel en tolvas de mineral 8

2.3. Gemelo digital: definiciones y clasificación 9

2.4. Modelos en espacio de estados y observabilidad 10

2.5. El filtro de Kalman 10

2.5.1. Ecuaciones 10

2.5.2. Régimen estacionario 11

2.5.3. Dinámica del filtro en régimen: una aproximación analítica 11

2.6. Consistencia de un estimador 12

2.7. El filtro de Kalman con un modelo incorrecto 13

2.8. Estimadores sin modelo dinámico 14

2.9. Evaluación mediante simulación Monte Carlo 15

3. Estado del arte **17**

3.1. Método de búsqueda y verificación . . . 17
3.2. Gemelos digitales en la industria de minerales . . . 17
3.3. Estimación de estados en procesamiento de minerales . . . 18
3.4. Estimación en tolvas, silos y acopios . . . 19
3.5. Consistencia y sintonía del filtro de Kalman . . . 19
3.6. Matriz comparativa . . . 20
3.7. Brecha que aborda la tesis . . . 21

4. Metodología **22**
4.1. Enfoque y tipo de investigación . . . 22
4.2. Diseño general: tres modelos separados . . . 22
4.3. Modelo del proceso simulado . . . 23
4.4. Modelo del sensor . . . 24
4.5. Modelo del estimador . . . 25
4.5.1. Discrepancias presentes en la condición nominal . . . 25
4.6. Parámetros y su origen . . . 25
4.7. Estimadores de referencia y su calibración . . . 27
4.8. Métricas . . . 28
4.9. Experimentos . . . 28
4.10. Semillas y números aleatorios comunes . . . 30
4.11. Análisis estadístico . . . 31
4.12. Reproducibilidad . . . 31
4.13. Consideraciones éticas y de integridad . . . 31

5. Desarrollo del módulo **33**
5.1. Requisitos . . . 33
5.2. Arquitectura . . . 34
5.3. Decisiones de implementación . . . 34
5.4. Interfaz de uso . . . 35
5.5. Verificación de la implementación . . . 36
5.6. Reproducibilidad . . . 36
5.7. Costo computacional . . . 37
5.8. Cambios respecto de la versión del anteproyecto . . . 37

6. Resultados **38**
6.1. Comportamiento del proceso simulado . . . 38
6.2. Condición nominal (Experimento E2) . . . 38
6.2.1. Una corrida . . . 38
6.2.2. Error de estimación . . . 39
6.2.3. Corridas con y sin vaciado . . . 40
6.2.4. Consistencia y régimen del filtro . . . 41
6.3. Nivel de ruido del sensor (Experimento E1) . . . 41
6.4. Error de sintonía (Experimento E3a) . . . 43
6.5. Discrepancias del sensor (Experimento E3b) . . . 43
6.6. Cambio brusco de la extracción (Experimento E4) . . . 47
6.7. Síntesis . . . 49

7. Discusión **50**
7.1. El filtro frente a la medición y a los estimadores sin modelo (SP1) . . . 50
7.2. El efecto del nivel de ruido (SP2) . . . 51
7.3. La sintonía del filtro y el NIS como guía (SP3, E3a) . . . 52
7.4. Qué discrepancias del sensor son detectables (SP3, E3b) . . . 52
7.5. La respuesta a un cambio brusco (SP4) . . . 54
7.6. Equidad de la comparación . . . 54
7.7. Contraste con la literatura . . . 55
7.8. Implicancias para un gemelo digital . . . 56
7.9. Amenazas a la validez . . . 56
7.10. Lo que esta tesis no demuestra . . . 57

8. Conclusiones **58**
8.1. Respuesta a la pregunta de investigación . . . 58
8.2. Cumplimiento de los objetivos . . . 59
8.3. Contribuciones . . . 59
8.4. Limitaciones . . . 60
8.5. Trabajo futuro . . . 60

Referencias **62**

A. Matriz bibliográfica **65**

B. Parámetros, entorno de ejecución y reproducibilidad **68**

B.1. Parámetros 68

B.2. Semillas 68

B.3. Entorno de ejecución 69

B.4. Manifiesto de reproducibilidad 69

C. Trazabilidad respecto del anteproyecto **70**

D. Anexo digital **73**

D.1. Contenido 73

D.2. Ejecución 73

D.3. Cómo se conectan el código y este documento 74

Índice de figuras

4.1. Separación entre proceso simulado, sensor y estimador 23

5.1. Arquitectura del módulo 34
5.2. NEES y NIS promedio en la verificación 37

6.1. Serie temporal de la primera corrida 39
6.2. Efecto del nivel de ruido del sensor 42
6.3. Efecto del error de sintonía de q_e 43
6.4. RMSE frente a las discrepancias del sensor 45
6.5. Diagnósticos de consistencia frente a las discrepancias del sensor 46
6.6. Respuesta a un cambio brusco de la extracción 48

Índice de tablas

3.1. Comparación de los trabajos más cercanos 20

4.1. Parámetros del estudio 26
4.2. Protocolo experimental. 29
4.3. Criterios de aceptación de la verificación (Experimento EV). 30

5.1. Requisitos del módulo. 33
5.2. Resultados de la verificación de la implementación 36

6.1. Indicadores del proceso simulado 38
6.2. Error de estimación en la condición nominal 40
6.3. Comparaciones pareadas en la condición nominal 40
6.4. Condición nominal: corridas con y sin vaciado 41
6.5. Nivel de ruido: volumen 42
6.6. Nivel de ruido: tasa de extracción 42
6.7. Error de sintonía de q_e 44
6.8. Escala común de q_e y R 44
6.9. Discrepancias del sensor 45
6.10. Cambio brusco: RMSE de la tasa por tramo 47
6.11. Cambio brusco: asentamiento y NIS 47
6.12. Síntesis de resultados por subpregunta. 49

8.1. Cumplimiento de los objetivos específicos. 59

A.1. Matriz bibliográfica. 65

B.1. Parámetros adicionales del protocolo. 68
B.2. Entorno en que se generaron los resultados reportados. 69

C.1. Cambios respecto de la versión del anteproyecto. 70

D.1. Archivos del anexo digital y su relación con la tesis. 73

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

El chancado primario es la primera etapa de conminución en una mina a cielo abierto. Los camiones de extracción descargan el mineral en una tolva de alimentación y, desde ella, el chancador lo extrae de forma continua (Wills & Finch, 2016). La tolva funciona como un acumulador entre dos flujos de naturaleza distinta: la llegada discontinua de camiones de gran tonelaje y la extracción continua del chancador, que varía con la dureza del mineral. Su nivel condiciona la continuidad de la operación: con la tolva vacía el chancador opera sin carga, y con la tolva llena los camiones deben esperar para descargar. Trabajos sobre control de circuitos de chancado tratan justamente el nivel de las tolvas como la variable que amortigua esas diferencias de flujo (Itävuo et al., 2019).

La información que el sistema de supervisión (SCADA) tiene sobre la tolva es limitada. Habitualmente se mide el nivel con un sensor sin contacto, ultrasónico o de radar, instalado sobre la tolva. Esa medición se degrada por el polvo, por los ecos en las paredes y por la irregularidad de la superficie de una pila de roca (Brooker et al., 2007; Mallon, 2018). La tasa a la que el chancador extrae mineral, en cambio, no se mide en la tolva: es una variable que el sistema de supervisión no observa directamente.

En la última década, la industria minera ha incorporado el concepto de gemelo digital: una representación computacional de un activo físico que se mantiene sincronizada con él mediante datos (Ebad et al., 2026; Qu et al., 2023). Las revisiones recientes coinciden en dos observaciones que motivan esta tesis. La primera es que la calidad de los datos es uno de los desafíos más frecuentes, agravado en minería por el polvo y la vibración (Ebad et al., 2026). La segunda es que buena parte de los métodos propuestos no ha salido de la simulación (Ebad et al., 2026). En la literatura de procesamiento de minerales, la misma preocupación se expresa como la necesidad de observar y reconciliar los datos antes de usarlos para controlar u optimizar, porque las mediciones de planta son imprecisas y muchas variables clave no se miden en línea (Hodouin, 2011).

1.2. Problema

El problema que aborda esta tesis es acotado: *cómo reconstruir, a partir de una medición de nivel ruidosa y del registro de descargas de camiones, el volumen de mineral en la tolva y la tasa de extracción del chancador, que no se mide, y cómo saber si esa reconstrucción es confiable cuando el proceso no se comporta como supone el estimador*.

La herramienta clásica para este problema es el filtro de Kalman (Kalman, 1960), que combina un modelo dinámico del proceso con las mediciones y entrega, además de la estimación, una medida de su incertidumbre. El filtro es óptimo en el sentido del error cuadrático medio solo cuando el proceso coincide con el modelo que supone: lineal, con ruidos gaussianos blancos de covarianzas conocidas (Simon, 2006). Una tolva de chancado no cumple esos supuestos. El volumen no puede ser negativo ni superar la capacidad, la extracción se satura cuando la tolva se vacía, la dureza del mineral cambia, y el error del sensor puede estar correlacionado en el tiempo, intensificarse durante las descargas o derivar lentamente.

La versión anterior de este trabajo, desarrollada en la asignatura Proyecto de Investigación, evaluó el filtro con datos generados por el mismo modelo que el filtro supone. En esa condición el filtro es óptimo por construcción y su ventaja sobre la medición cruda está garantizada de antemano. La auditoría de ese trabajo, realizada al comienzo de esta tesis y documentada en el Anexo C, identificó además una línea base artificialmente débil y otras debilidades que esta tesis corrige. El problema de investigación, por lo tanto, no es si el filtro funciona cuando sus supuestos se cumplen, sino cuánto de su desempeño se conserva cuando no se cumplen, frente a qué alternativas, y si es posible detectarlo sin conocer el estado verdadero.

1.3. Pregunta de investigación

> *¿En qué medida un módulo de software basado en el filtro de Kalman lineal reconstruye el volumen de mineral y la tasa de extracción no medida de la tolva de alimentación de un chancador primario a partir de una medición de nivel ruidosa, y cómo cambian su exactitud y su consistencia cuando el proceso simulado se aparta de los supuestos del filtro?*

La pregunta se descompone en cuatro subpreguntas, cada una asociada a un experimento (Capítulo 4):

SP1. En condición nominal, ¿cuánto reduce el filtro el error de estimación frente a la medición cruda

y frente a estimadores sin modelo dinámico que usan la misma información? (Experimento E2).

SP2. ¿Cómo cambia esa diferencia con el nivel de ruido del sensor? (Experimento E1).

SP3. ¿Qué tan sensible es el filtro a errores en la covarianza de proceso que supone y a discrepancias en el sensor que no modela, y cuáles de esas discrepancias se pueden detectar sin conocer el estado verdadero? (Experimentos E3a y E3b).

SP4. ¿Cómo responde el filtro ante un cambio brusco en la capacidad de extracción, como el que produciría un cambio en la dureza del mineral? (Experimento E4).

1.4. Expectativas derivadas de la teoría

La teoría del filtro de Kalman permite anticipar el sentido de algunos resultados. Se formulan como expectativas contrastables, no como resultados:

H1. El filtro reduce el error del volumen frente a la medición cruda y a la media móvil, y estima la tasa de extracción con un error mucho menor que las diferencias finitas, porque incorpora el balance de masa y la descarga conocida de los camiones.

H2. Frente a un estimador sin modelo que también usa la descarga conocida y el balance de masa (la regresión local del Capítulo 2), la diferencia de exactitud es pequeña, porque ambos usan la misma información estructural.

H3. Una discrepancia que cambia la magnitud del error de medición se refleja en el NIS; una que introduce correlación temporal se refleja en la autocorrelación de la innovación; un sesgo lento del sensor no es detectable con un único sensor (Bar-Shalom et al., 2001; Mehra, 1970).

1.5. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar mediante simulación Monte Carlo un módulo de software de estimación de estados basado en el filtro de Kalman lineal para la tolva de alimentación de un chancador primario, cuantificando su exactitud y su consistencia frente a estimadores sin modelo dinámico y bajo discrepancias controladas entre el proceso simulado y los supuestos del filtro.

Objetivos específicos

OE1. Formular un modelo de simulación del proceso y del sensor, separado del modelo que supone el estimador, con límites físicos y con mecanismos de discrepancia que se puedan activar por separado, declarando cada parámetro como supuesto de diseño.

OE2. Implementar el módulo de estimación y los estimadores de referencia, y verificar la implementación frente a propiedades teóricas conocidas del filtro de Kalman.

OE3. Evaluar, con experimentos Monte Carlo reproducibles, la exactitud (RMSE y MAE) y la consistencia (NEES, NIS y blancura de la innovación) del filtro en condición nominal, con distintos niveles de ruido, con errores de sintonía, con discrepancias estructurales del sensor y ante un cambio brusco de la extracción.

OE4. Determinar qué discrepancias son detectables sin conocer el estado verdadero, y delimitar lo que los resultados demuestran y lo que no respecto del uso del módulo en un gemelo digital.

1.6. Alcance y delimitación

La tesis desarrolla un componente de software, no un gemelo digital. En la clasificación de Kritzinger et al. (2018), que distingue modelo digital, sombra digital y gemelo digital según el flujo de datos entre el objeto físico y su representación, el módulo es un modelo digital de un componente: no tiene flujo automático de datos con ninguna planta. El término «gemelo digital» del título designa el marco conceptual en que el módulo se integraría, no lo que se construyó. El Capítulo 2 desarrolla esta distinción.

Las siguientes distinciones ordenan todas las afirmaciones del documento:

Lo que esta investigación demuestra

Que la implementación del filtro es correcta (supera ocho pruebas de verificación basadas en propiedades teóricas conocidas) y que, bajo los modelos de proceso y de sensor declarados, el filtro alcanza los errores y la consistencia que se reportan, con intervalos de confianza, de manera reproducible byte a byte.

Lo que la simulación permite analizar

Cómo cambian la exactitud y la consistencia cuando se viola cada supuesto por separado, qué mecanismos explican esos cambios y qué diagnósticos calculables sin la verdad los detectan.

Lo que no se puede demostrar con este trabajo

El desempeño en una planta real; que los parámetros supuestos representen una tolva específica; y cualquier beneficio operacional, como menos detenciones, menor consumo de energía o mejor programación de camiones, que no se evaluó.

Trabajo futuro

Validación con datos de planta, fusión con una medición indirecta de la extracción aguas abajo, estimadores que incorporen la restricción física del volumen y la conexión del módulo a un flujo de datos automático (Sección 8.5).

Quedan fuera del alcance, por decisión explícita: el desarrollo de hardware, las bases de datos, las interfaces gráficas, la integración con un SCADA real, los modelos físicos detallados del chancador, y los métodos de aprendizaje automático. Estos últimos no son necesarios para responder la pregunta y harían más difícil atribuir los resultados a causas identificables.

1.7. Contribución

Esta tesis no propone un nuevo filtro de Kalman, no desarrolla un gemelo digital industrial y no demuestra desempeño en una planta. Su contribución es más acotada:

1. Un módulo de software reproducible y verificado que separa el proceso simulado, el sensor y el estimador, de modo que el filtro deja de ser óptimo por construcción y las discrepancias se introducen de forma controlada.
2. Una evaluación sistemática del filtro frente a estimadores sin modelo que reciben la misma información y que se calibran con acceso a la verdad, lo que sesga la comparación a favor de ellos y no del filtro.
3. La identificación, dentro del modelo simulado, de la discrepancia que más afecta al filtro: la saturación de la extracción cuando la tolva se vacía.
4. Un análisis de qué discrepancias del sensor detectan los diagnósticos calculables en planta (el NIS y la autocorrelación de la innovación) y cuáles no, junto con una explicación analítica, basada en la dinámica del filtro en régimen, de por qué el NIS apenas reacciona a un cambio brusco de la extracción.

1.8. Estructura del documento

El Capítulo 2 presenta los fundamentos: el proceso, la medición de nivel, el concepto de gemelo digital, el filtro de Kalman y sus pruebas de consistencia. El Capítulo 3 revisa los trabajos relacionados y delimita la brecha que aborda la tesis. El Capítulo 4 describe los modelos, los parámetros, los estimadores de referencia, las métricas y el protocolo experimental. El Capítulo 5 describe la arquitectura e implementación del módulo y su verificación. El Capítulo 6 reporta los resultados sin interpretarlos, y el Capítulo 7 los interpreta, separando resultados, interpretaciones, conclusiones y especulaciones. El Capítulo 8 responde la pregunta de investigación. Los anexos contienen la matriz bibliográfica, los parámetros y el entorno de ejecución, la trazabilidad respecto del anteproyecto y la descripción del anexo digital.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo presenta los conceptos en que se apoya la tesis. Las secciones 2.1 y 2.2 describen el proceso y la medición; la sección 2.3 precisa qué es y qué no es un gemelo digital; las secciones 2.4 a 2.7 desarrollan el filtro de Kalman, sus pruebas de consistencia y su comportamiento cuando el modelo es incorrecto; la sección 2.8 describe los estimadores de referencia, y la sección 2.9, los fundamentos de la evaluación estadística.

2.1. La tolva de alimentación del chancador primario

En una estación de chancado primario, los camiones descargan el mineral en una tolva de recepción (en inglés, *dump pocket*) ubicada sobre el chancador, generalmente de tipo giratorio en la gran minería (Wills & Finch, 2016). El chancador extrae el mineral desde la tolva a una tasa que depende de su capacidad y de las propiedades del mineral, entre ellas la dureza. La tolva recibe un flujo discontinuo, de gran magnitud y corta duración, y entrega un flujo continuo que varía lentamente.

Los modelos dinámicos de plantas de chancado representan los equipos de almacenamiento como balances de masa y el transporte como retardos (Asbjörnsson et al., 2013; Bhadani et al., 2021). En la misma línea, el control de circuitos de chancado se ha formulado como control del balance de masa, con las tolvas como elementos que amortiguan las diferencias entre flujos (Itävuo et al., 2019). Esta tesis adopta la representación más simple compatible con esa literatura. Si V_k es el volumen de mineral en la tolva en el instante k, u_k el caudal que descargan los camiones y e_k la tasa de extracción del chancador, con un período de muestreo Δt:

$$V_{k+1} = V_k + \Delta t\,(u_k - e_k). \tag{2.1}$$

La ecuación (2.1) es exacta si u y e son constantes dentro de cada período. Tres hechos físicos la complementan y son importantes para esta tesis:

1. **El volumen está acotado**: $0 \le V_k \le V_{\text{máx}}$. Un camión no descarga si su carga no cabe; espera.
2. **La extracción se satura**: el chancador no puede extraer más mineral del que hay. Si la tolva

se vacía, la extracción efectiva cae a lo que entra, aunque la capacidad del chancador sea mayor.

3. **La capacidad de extracción varía**: cambia con la dureza y la granulometría del mineral, que no son constantes.

La descarga u_k se considera una entrada conocida: el sistema de despacho registra la llegada de cada camión y su carga nominal. La tasa e_k, en cambio, no se mide en la tolva. Aguas abajo del chancador suele existir un pesómetro en la correa transportadora, que mide el flujo con un retardo de transporte; esta tesis no lo usa, y su incorporación se discute como trabajo futuro.

2.2. Medición de nivel en tolvas de mineral

El nivel de una tolva de mineral se mide habitualmente con sensores sin contacto, ultrasónicos o de radar, montados sobre ella. Su desempeño en minería está limitado por el polvo, el vapor de agua y los ecos en las paredes. Brooker et al. (2007) evaluaron radares de onda milimétrica en aplicaciones mineras y reportan que, en un pique de mineral, un láser no penetró el polvo y que los equipos de microondas solían entregar ecos de las paredes. Los fabricantes enumeran perturbaciones similares para las tolvas de descarga de camiones: polvo, rociadores y adherencias (Hawk Measurement Systems, s.f.); y documentan que la señal ultrasónica se atenúa con la temperatura y la humedad, y que la capacidad del radar para atravesar el polvo depende de su frecuencia (Mallon, 2018).

La precisión de catálogo de estos instrumentos es del orden de milímetros (Mallon, 2018). Esa cifra no describe el error relevante para estimar el volumen de una tolva de mineral. El sensor mide la distancia a un punto, o a una zona pequeña, de una superficie formada por rocas de hasta un metro, que cambia con cada descarga. Convertir esa cota en volumen supone una superficie plana, y la diferencia entre la cota medida y la cota media equivalente es mucho mayor que la precisión del instrumento. Por eso, en esta tesis el error de medición se modela directamente sobre el volumen y su magnitud se trata como un supuesto de diseño (Sección 4.6).

Además del error aleatorio independiente, se consideran tres formas de error que un sensor de nivel puede presentar y que el filtro de Kalman estándar no modela:

- **Error correlacionado en el tiempo** (ruido coloreado): un eco persistente o una vibración sostenida hacen que errores sucesivos se parezcan.
- **Error heteroscedástico**: durante una descarga, el material que cae y el polvo que levanta empeoran la lectura.

- **Deriva**: la incrustación de polvo o material en el transductor produce un sesgo que crece lentamente.

2.3. Gemelo digital: definiciones y clasificación

El gemelo digital se origina en la manufactura y en el concepto de sistema ciberfísico, que integra computación y procesos físicos (Lee, 2008). En manufactura se lo ha presentado como el medio para realizar un sistema de producción ciberfísico (Uhlemann et al., 2017) y se lo ha aplicado al pronóstico y la gestión de la salud de equipos complejos (Tao et al., 2018). Las revisiones de Fuller et al. (2020) y de Liu et al. (2021) sistematizan sus tecnologías habilitantes, sus aplicaciones y sus desafíos.

El término se usa con significados distintos. Kritzinger et al. (2018) propusieron una clasificación según el grado de integración del flujo de datos entre el objeto físico y su representación digital, que se resume así (Trauer et al., 2020):

- **Modelo digital**: representación digital de un objeto existente o planificado, sin intercambio automático de datos. Los datos se transfieren de forma manual.
- **Sombra digital**: el flujo de datos del objeto físico al digital es automático, pero no en sentido contrario.
- **Gemelo digital**: el flujo de datos es automático en ambos sentidos.

Sepasgozar (2021) usa el mismo criterio para distinguir sombra y gemelo: la sombra representa al objeto con un flujo de datos en un solo sentido; el gemelo mantiene una comunicación bidireccional y automatizada con él. Esa distinción no depende de que la representación filtre o depure los datos. Conviene precisarlo porque la versión anterior de este trabajo atribuía a esa fuente la idea de que el gemelo «depura la incertidumbre», lo que la fuente no sostiene (Anexo C).

En la industria de minerales, Qu et al. (2023) sostienen que un gemelo digital propiamente tal exige flujos bidireccionales en tiempo real y que el término se usa en exceso. La estimación de estados aparece en esta literatura como una función dentro del gemelo, no como el gemelo mismo: Birk et al. (2022) presentan el sensor virtual como una forma en que un gemelo de proceso opera de manera autónoma, con el filtro de Kalman como ejemplo, y Baldassarre et al. (2024) usan filtros de Kalman para mantener un gemelo sincronizado con el equipo.

Posición de esta tesis. El módulo desarrollado no tiene flujo automático de datos con ninguna planta. Según la clasificación anterior, es un *modelo digital de un componente*. Su función, estimar

el estado a partir de mediciones imperfectas, sería parte de una sombra digital si recibiera datos automáticamente desde el SCADA, y parte de un gemelo digital si además sus estimaciones retornaran automáticamente a la operación. Ninguna de esas dos condiciones se implementa ni se evalúa aquí.

2.4. Modelos en espacio de estados y observabilidad

Un sistema lineal en tiempo discreto con entradas conocidas se representa como

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\,\mathbf{x}_k + B\,u_k + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \tag{2.2}$$

$$y_k = H\,\mathbf{x}_k + v_k, \qquad v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \tag{2.3}$$

donde $\mathbf{x}_k$ es el vector de estado, u_k la entrada conocida, y_k la medición, y $\mathbf{w}_k$ y v_k los ruidos de proceso y de medición, supuestos independientes, blancos y gaussianos (Simon, 2006).

El par (A, H) es *observable* si el estado inicial puede reconstruirse a partir de un número finito de mediciones. Para un sistema de dimensión n, la condición es que la matriz de observabilidad $\mathcal{O} = [H^{\mathrm{T}}\ (HA)^{\mathrm{T}}\ \cdots\ (HA^{n-1})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ tenga rango n. La observabilidad es una propiedad estructural del modelo: no se «optimiza», se cumple o no.

En esta tesis el estado es $\mathbf{x}_k = [V_k,\ e_k]^{\mathrm{T}}$ y el modelo que supone el filtro (Capítulo 4) es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

La matriz de observabilidad es $\mathcal{O} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\Delta t \end{smallmatrix}\right]$, de rango 2 para todo $\Delta t > 0$. Por lo tanto, aunque solo se mide el volumen, la tasa de extracción es reconstruible: su efecto se acumula en el volumen de un paso al siguiente.

2.5. El filtro de Kalman

2.5.1. Ecuaciones

El filtro de Kalman (Kalman, 1960) estima recursivamente el estado de (2.2)–(2.3). Si $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ y P_{k-1} son la estimación y su covarianza después de incorporar la medición y_{k-1}, cada paso consta

de:

$$\text{Predicción:} \quad \hat{\mathbf{x}}_k^- = A\,\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + B\,u_{k-1}, \qquad P_k^- = AP_{k-1}A^{\mathrm{T}} + Q, \tag{2.5}$$

$$\text{Innovación:} \quad \nu_k = y_k - H\,\hat{\mathbf{x}}_k^-, \qquad S_k = HP_k^-H^{\mathrm{T}} + R, \tag{2.6}$$

$$\text{Ganancia:} \quad K_k = P_k^-H^{\mathrm{T}}S_k^{-1}, \tag{2.7}$$

$$\text{Corrección:} \quad \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_k\,\nu_k, \tag{2.8}$$

$$P_k = (I - K_kH)\,P_k^-\,(I - K_kH)^{\mathrm{T}} + K_kRK_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.9}$$

La ecuación (2.9), conocida como forma de Joseph, es algebraicamente equivalente a la forma corta $P_k = (I - K_kH)P_k^-$, pero conserva la simetría y la definición positiva de P_k frente a errores de redondeo (Simon, 2006). Bajo los supuestos del modelo (linealidad, ruidos blancos gaussianos e independientes con covarianzas conocidas), el filtro entrega la estimación de mínimo error cuadrático medio, y P_k es la covarianza real de su error (Kalman, 1960; Simon, 2006).

2.5.2. Régimen estacionario

Si A, H, Q y R son constantes, la secuencia P_k y K_k no depende de las mediciones: se puede calcular antes de recibir datos. Si el sistema es observable y el ruido de proceso excita todos los modos, P_k^- converge a la solución P_∞ de la ecuación algebraica discreta de Riccati

$$P_\infty = AP_\infty A^{\mathrm{T}} - AP_\infty H^{\mathrm{T}}(HP_\infty H^{\mathrm{T}} + R)^{-1}HP_\infty A^{\mathrm{T}} + Q, \tag{2.10}$$

y la ganancia converge a $K_\infty = P_\infty H^{\mathrm{T}}(HP_\infty H^{\mathrm{T}} + R)^{-1}$ (Simon, 2006). En régimen, el filtro para un modelo de posición y velocidad con medición de posición es un filtro α-β: sus dos ganancias constantes corresponden a las componentes de K_∞ (Kalata, 1984; Simon, 2006). Kalata (1984) mostró que, para esos filtros, las ganancias óptimas quedan determinadas por un único índice que relaciona la incertidumbre del proceso con la de la medición. En el modelo de esta tesis ocurre algo análogo, como se deduce a continuación.

2.5.3. Dinámica del filtro en régimen: una aproximación analítica

La siguiente deducción es propia; se incluye porque explica varios resultados del Capítulo 6 y porque su predicción se contrasta con el cálculo numérico. Si el período de muestreo es corto frente a la dinámica del filtro, el modelo (2.4) se aproxima por su versión continua, $\dot{V} = u - e$ y $\dot{e} = w$, con una medición $y = V + v$. Sea q la intensidad del ruido que mueve a e y r la del ruido de medición; en términos de los parámetros discretos, $q = q_e/\Delta t$ y $r = R\,\Delta t$, donde q_e es la varianza por paso

del cambio de e y R la varianza de la medición. La covarianza estacionaria $P = [p_{ij}]$ satisface la ecuación algebraica de Riccati continua, $A_c P + P A_c^{\mathrm{T}} - P H^{\mathrm{T}} H P / r + Q_c = 0$, con $A_c = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ y $Q_c = \mathrm{diag}(0, q)$. Sus tres ecuaciones escalares son

$$-2p_{12} - \frac{p_{11}^2}{r} = 0, \qquad -p_{22} - \frac{p_{11}p_{12}}{r} = 0, \qquad q - \frac{p_{12}^2}{r} = 0,$$

de donde $p_{12} = -\sqrt{qr}$, $p_{11} = \sqrt{2}\, r^{3/4} q^{1/4}$ y la ganancia $K = PH^{\mathrm{T}}/r = \left[\sqrt{2}\,\omega_n,\ -\omega_n^2\right]^{\mathrm{T}}$, con

$$\omega_n = \left(\frac{q}{r}\right)^{1/4} = \left(\frac{q_e}{R\,\Delta t^2}\right)^{1/4}. \tag{2.11}$$

El error de estimación evoluciona según $A_c - KH$, cuyo polinomio característico es $s^2 + \sqrt{2}\,\omega_n s + \omega_n^2$. El filtro en régimen se comporta, entonces, como un lazo de seguimiento de segundo orden con frecuencia natural ω_n y factor de amortiguamiento $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. Tres consecuencias se usan más adelante:

1. **Memoria efectiva.** El error decae con constante de tiempo $1/(\zeta\omega_n) = \sqrt{2}/\omega_n$. Es el horizonte aproximado de datos pasados que el filtro pondera.
2. **Dependencia de la razón q_e/R.** La dinámica depende solo de q_e/R. Multiplicar q_e y R por un mismo factor no cambia la ganancia (propiedad demostrada con generalidad para ciertas clases de sistemas por Formentin y Bittanti (2014); aquí se sigue de (2.11)). Multiplicar q_e por un factor f multiplica ω_n por $f^{1/4}$.
3. **Respuesta a un cambio brusco de e.** Si la tasa verdadera cambia en un escalón Δe, el error de predicción del volumen responde como un sistema de segundo orden excitado por una rampa: alcanza un máximo de $\Delta e\, e^{-\pi/4}/\omega_n \approx 0{,}456\,\Delta e/\omega_n$ unos $\pi/(2\sqrt{2}\,\omega_n) \approx 1{,}11/\omega_n$ segundos después del cambio, y luego se extingue.

2.6. Consistencia de un estimador

Un estimador es *consistente* si su error tiene media cero y la covarianza que declara coincide con la covarianza real de su error (Bar-Shalom et al., 2001). La consistencia es distinta de la exactitud: un filtro puede tener error pequeño y declarar una incertidumbre falsa, o tener error grande y declararlo correctamente. En un gemelo digital, la segunda propiedad importa tanto como la primera, porque la incertidumbre declarada es lo que permite decidir cuándo confiar en la estimación. Bar-Shalom et al. (2001) formalizan tres pruebas estadísticas para verificarla.

NEES. El error de estimación normalizado es

$$\epsilon_k = (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^{\mathrm{T}} P_k^{-1} (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k). \tag{2.12}$$

Si el filtro es consistente, ϵ_k sigue una distribución χ^2 con n grados de libertad, cuyo valor esperado es la dimensión del estado ($n = 2$ en esta tesis). Con M corridas independientes, el promedio $\bar{\epsilon}_k$ multiplicado por M sigue una χ^2 con Mn grados de libertad, lo que define una banda de aceptación. Un NEES mayor que n indica que el filtro subestima su propio error. El NEES requiere el estado verdadero: solo se puede calcular en simulación y sirve para *verificar*.

NIS. La innovación normalizada es

$$\eta_k = \nu_k^{\mathrm{T}} S_k^{-1} \nu_k, \tag{2.13}$$

con valor esperado igual a la dimensión de la medición ($m = 1$). No requiere el estado verdadero: se puede calcular en una planta con los datos que el filtro ya procesa, y por eso sirve para *diagnosticar*. Detecta que la innovación es mayor (o menor) de lo que el filtro supone.

Blancura de la innovación. Si el filtro es óptimo, la secuencia de innovaciones es blanca (Mehra, 1970). Una autocorrelación de rezago uno r_1 distinta de cero indica que queda información sin usar, por ejemplo porque el error de medición está correlacionado en el tiempo. Para N muestras de una secuencia blanca, $|r_1| < 1{,}96/\sqrt{N}$ con probabilidad aproximada de 95 %. Como el NIS, se calcula sin la verdad.

Las tres pruebas son complementarias: el NIS mide la *magnitud* de la innovación, la autocorrelación su *estructura temporal*, y el NEES compara el error real con el declarado.

2.7. El filtro de Kalman con un modelo incorrecto

Cuando el proceso no coincide con el modelo del filtro, la covarianza P_k deja de ser la covarianza real del error. Heffes (1966) derivó la recursión de la covarianza real del error cuando el filtro usa modelos erróneos de la covarianza inicial, del ruido de proceso y del ruido de medición. Fitzgerald (1971) mostró que el error cuadrático medio puede crecer sin cota (divergencia) y que aumentar el ruido de proceso supuesto puede corregirlo o no. Sangsuk-Iam y Bullock (1990) establecieron que, con covarianzas incorrectas y bajo condiciones de estabilidad, la covarianza del error de predicción converge aunque la ganancia no sea óptima, y dieron cotas de su desempeño asintótico.

Ruido de medición coloreado. El filtro estándar supone ruido de medición blanco. Para ruido correlacionado se usan dos enfoques: aumentar el estado con el proceso que genera el ruido, o diferenciar mediciones sucesivas (Simon, 2006). Chang (2014) revisa enfoques de esta clase, uno de ellos atribuido a Bryson y Henrikson (1968), y señala que ignorar la correlación temporal evalúa la precisión de forma demasiado optimista y empeora la precisión transitoria. En términos de las pruebas anteriores, se espera un NEES mayor que su valor nominal.

Error de escala común en Q y R. Si el filtro supone cQ y cR en lugar de Q y R, la ganancia no cambia (Sección 2.5.3), y por lo tanto tampoco la estimación ni su error. Lo que cambia es la covarianza declarada: P_k y S_k se multiplican por c, y el NEES y el NIS se dividen por c. Este es un error que el RMSE no puede detectar y el NIS sí.

Estimación de Q y R. Existen métodos para estimar las covarianzas de ruido a partir de las innovaciones, iniciados por Mehra (1970) y revisados por Duník et al. (2017). Esta tesis no los implementa: fija Q y R a partir de supuestos y estudia la sensibilidad a errores en ellos.

2.8. Estimadores sin modelo dinámico

Los sensores virtuales se clasifican en basados en modelos (como el filtro de Kalman extendido y los observadores) y basados en datos (Kadlec et al., 2009). Para evaluar qué aporta el modelo dinámico del filtro, la tesis lo compara con estimadores que no lo tienen. Se describen aquí; su calibración se describe en la Sección 4.7.

Media móvil. $\hat{V}_k = \frac{1}{W}\sum_{j=0}^{W-1} y_{k-j}$. Atenúa el ruido a costa de un retardo de aproximadamente $W/2$ pasos, que durante una descarga de camión produce un error sistemático.

Regresión local. Ajusta una recta por mínimos cuadrados a las últimas W mediciones y la evalúa en el instante actual. Antes de ajustar se descuenta el volumen aportado por los camiones, $z_k = y_k - \Delta t \sum_{j<k} u_j$, de modo que z solo cambia por la extracción y la pendiente de la recta estima $-e$. Así, la regresión usa el balance de masa y la descarga conocida, igual que el filtro, pero supone la tasa constante dentro de la ventana y pondera por igual todas las mediciones de ella. Es, por lo tanto, un competidor exigente: no tiene modelo estocástico, pero tiene la misma información estructural.

Diferencias finitas. Estima la tasa como $\hat{e}_k = u_{k-1} - (y_k - y_{k-1})/\Delta t$. Es la estimación más directa posible y amplifica el ruido de medición: su error tiene desviación del orden de $\sqrt{2}\,\sigma_v/\Delta t$.

Los tres estimadores son causales: en el instante k solo usan mediciones hasta k, como el filtro.

2.9. Evaluación mediante simulación Monte Carlo

Métricas de error. Para una corrida con error $\tilde{x}_k = \hat{x}_k - x_k$, la raíz del error cuadrático medio es RMSE $= \left(\frac{1}{N'}\sum_k \tilde{x}_k^2\right)^{1/2}$ y el error absoluto medio es MAE $= \frac{1}{N'}\sum_k |\tilde{x}_k|$, donde N' es el número de pasos evaluados. El RMSE se expresa en las unidades de la variable y penaliza más los errores grandes; el MAE es menos sensible a errores grandes aislados y se usa como control de que las conclusiones no dependen de la métrica. El error cuadrático medio (MSE) no se reporta: es el cuadrado del RMSE, no agrega información y sus unidades (m^6) no tienen lectura física directa.

Diseño pareado y números aleatorios comunes. Si dos estimadores se evalúan sobre las mismas corridas simuladas, sus errores están correlacionados y la diferencia entre ellos se estima con mucha menor varianza que si se evaluaran sobre corridas distintas. Por la misma razón, las distintas condiciones de un experimento se simulan con los mismos números aleatorios, de modo que la diferencia entre condiciones se debe a la condición y no al azar.

Intervalos de confianza por bootstrap. El bootstrap estima la variabilidad de un estadístico remuestreando con reemplazo los datos observados (Efron, 1979). Se usa para obtener intervalos de confianza del RMSE medio y de la reducción relativa del RMSE entre estimadores, sin suponer normalidad.

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Compara dos muestras pareadas sin suponer normalidad (Wilcoxon, 1945). Con 100 corridas, diferencias muy pequeñas resultan significativas; por eso la lectura principal de cada comparación es la magnitud del efecto y su intervalo, y el valor p es secundario.

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La variación de la capacidad de extracción se modela como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck (Uhlenbeck & Ornstein, 1930): una variable que fluctúa alrededor de un valor medio y vuelve a él con una constante de tiempo τ. En tiempo discreto, $d_{k+1} = a\,d_k + \sigma\sqrt{1-a^2}\,\xi_k$, con $a = e^{-\Delta t/\tau}$ y ξ_k normal estándar, lo que mantiene la desviación estacionaria

igual a σ. Se distingue de la caminata aleatoria que supone el filtro ($e_{k+1} = e_k + w_k$), cuya varianza crece sin cota.

Capítulo 3

Estado del arte

Este capítulo revisa los trabajos más cercanos a la tesis en cuatro líneas: gemelos digitales en la industria de minerales, estimación de estados en procesamiento de minerales, estimación en tolvas y acopios, y pruebas de consistencia del filtro de Kalman. Termina con una matriz comparativa y con la formulación de la brecha que aborda la tesis.

3.1. Método de búsqueda y verificación

La búsqueda fue dirigida, no sistemática. Se consultaron buscadores web y las páginas de los editores con combinaciones de términos como *Kalman filter*, *state estimation*, *run-of-mine bin*, *hopper*, *stockpile*, *crushing circuit*, *mineral processing*, *digital twin* y *mining*, y términos sobre consistencia del filtro (*NEES*, *NIS*, *innovation whiteness*, *model mismatch*). No se usaron Scopus ni Web of Science.

Cada fuente se verificó resolviendo su DOI y contrastando autores, título, revista, volumen y páginas con el registro del editor, Crossref u OpenAlex. En varios casos solo fue posible leer el resumen, porque el texto completo es de pago o el sitio bloqueó la lectura automática. El Anexo A registra, para cada fuente, qué parte se leyó. Las afirmaciones de este capítulo se limitan a lo leído, y cuando una característica de un trabajo no aparece en lo leído se indica como «no informado en lo leído», no como ausente.

Esta forma de búsqueda tiene una consecuencia que se declara: la ausencia de un tipo de trabajo en esta revisión no demuestra que no exista.

3.2. Gemelos digitales en la industria de minerales

Qu et al. (2023) revisaron el estado de los gemelos digitales en la industria de minerales. Según su resumen, sostienen que un gemelo digital propiamente tal exige flujos de datos bidireccionales en tiempo real, que el término se usa en exceso y que la adopción en minería es lenta, por causas como la imprevisibilidad geológica, la integración con sistemas heredados, el costo, la falta de competencias, la ciberseguridad y la ausencia de estándares.

Ebad et al. (2026) realizaron una revisión sistemática, con protocolo PRISMA, de 68 estudios sobre gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial en operaciones mineras, publicados entre 2015 y 2025. El 28,2 % de los estudios trata plantas de procesamiento. Por estrategia de investigación, el 33,8 % corresponde a experimentación, el 27,9 % a estudios de caso, el 22,1 % a simulación y el 10,3 % a trabajos conceptuales. Entre los desafíos que identifican están la integración y heterogeneidad de los datos y su calidad, afectada en minería por el polvo y la vibración, y señalan que muchos métodos propuestos no han salido de estudios de simulación ni cuentan con demostraciones industriales a gran escala. La revisión no desglosa estudios de conminución ni menciona el filtro de Kalman.

Servin et al. (2021) propusieron un gemelo digital orientado al material, que representa el mineral con seudopartículas y combina datos de control, sensores y telemetría de vehículos con modelos de simulación, para rastrear el material desde la mina hasta la planta y estimarlo donde no hay sensores. Según su resumen, se probó en un simulador de mina.

Birk et al. (2022) revisaron cómo generar, validar y actualizar modelos de planta para estimación y control en gemelos digitales de procesos industriales. Presentan el sensor virtual, con el filtro de Kalman como ejemplo, como un caso en que el gemelo opera de forma autónoma, y sostienen que el gemelo debe actualizarse para seguir el estado de la planta. Incluyen una maqueta para el acopio de mineral de la mina Aitik, en la que proponen estimar la cantidad y la composición del material almacenado. Concluyen que la madurez de las tecnologías necesarias es, en general, baja. En lo leído no hay resultados de desempeño de esa estimación.

3.3. Estimación de estados en procesamiento de minerales

Hodouin (2011) revisó los métodos de control, observación y optimización en plantas de procesamiento de minerales. Sostiene que, en procesos perturbados y difíciles de medir, la detección de fallas, la reconciliación de datos, los observadores y los sensores virtuales pesan tanto como el controlador, y aplica a la etapa de medición el principio de que datos malos producen resultados malos. En un capítulo complementario, Hodouin (2010) trata los observadores y la reconciliación de datos basados en balances de masa y energía, incluidos el filtro de Kalman y los mínimos cuadrados, con ejemplos de molienda, flotación y lixiviación.

Apelt et al. (2002) estimaron con un filtro de Kalman, de forma conjunta, 36 estados y 5 parámetros de un molino SAG, y encontraron que el sistema es detectable pero no completamente observable. Bárzaga-Martell et al. (2025) compararon el filtro de Kalman extendido y el *unscented* para estimar la ley de cobre, el consumo de ácido y la humedad en lixiviación en pilas, sobre un modelo unidimensional de balance de masa; su evaluación es solo por simulación.

Kadlec et al. (2009) revisaron los sensores virtuales en la industria de procesos. Distinguen los basados en modelos (como el filtro de Kalman extendido) de los basados en datos, y enumeran los problemas típicos de los datos industriales: valores faltantes, atípicos, deriva, colinealidad, muestreo dispar y retardos.

3.4. Estimación en tolvas, silos y acopios

El trabajo verificado más cercano a esta tesis es el de Meyer et al. (2015), que aplicaron un filtro de Kalman *unscented* a una tolva de mineral de carbón. Su modelo es no lineal, de conservación de masa, y fue identificado con datos de producción de una planta en Sudáfrica. Según su resumen, el filtro mejora significativamente las salidas respecto del modelo sin filtro. La diferencia principal con esta tesis es que Meyer y colaboradores usan datos reales, que esta tesis no tiene; la diferencia a favor de esta tesis es el análisis sistemático bajo discrepancias conocidas, que con datos reales no es posible porque se desconoce la verdad.

Los trabajos sobre dinámica de plantas de chancado usan balances de masa para los equipos de almacenamiento. Asbjörnsson et al. (2013) modelaron y simularon el comportamiento dinámico de una planta de chancado en MATLAB/Simulink, y Bhadani et al. (2021) propusieron un método de calibración y validación de ese tipo de simulación con datos de producción de una planta de áridos. En control, Itävuo et al. (2019) formularon el control del balance de masa de circuitos de chancado con control holgado del nivel de las tolvas, evaluado en ensayos a escala industrial y en simulación. Estos trabajos respaldan el modelo de balance de masa de la tolva, pero regulan o simulan el nivel; no lo estiman a partir de mediciones ruidosas.

Aparte de Meyer et al. (2015) y de la propuesta de Birk et al. (2022), esta revisión no encontró trabajos revisados por pares que estimen con filtros de Kalman u observadores el nivel de una tolva de chancado o de un acopio.

3.5. Consistencia y sintonía del filtro de Kalman

Las pruebas de consistencia (NEES, NIS y blancura de la innovación) provienen de la literatura de seguimiento de blancos y navegación (Bar-Shalom et al., 2001). La prueba de correlación de las innovaciones para determinar si un filtro es óptimo y, si no lo es, para estimar Q y R, se remonta a Mehra (1970); Duník et al. (2017) revisaron y compararon los métodos de estimación de covarianzas de ruido que siguieron. Los efectos de un modelo incorrecto sobre el filtro fueron estudiados por Heffes (1966), Fitzgerald (1971) y Sangsuk-Iam y Bullock (1990), y los del ruido de medición

coloreado por Bryson y Henrikson (1968) y Chang (2014).

En los trabajos de procesamiento de minerales revisados en este capítulo no se encontró el uso de estas pruebas para evaluar un estimador, aunque, dado que en varios casos solo se leyó el resumen, no puede afirmarse que no las usen.

3.6. Matriz comparativa

La Tabla 3.1 resume los trabajos más cercanos según cinco atributos: el objeto de estimación, el estimador, los datos con que se evaluó, si se compara con estimadores alternativos y si se examina la consistencia del estimador.

Tabla 3.1: Comparación de los trabajos más cercanos. «n.i.»: no informado en lo leído (en varios casos solo el resumen; ver Anexo A).

Trabajo	Objeto	Estimador	Datos de evaluación	Alternativas comparadas	Consistencia
Meyer et al. (2015)	Tolva de mineral de carbón	UKF	Datos de planta	Modelo sin filtro	n.i.
Apelt et al. (2002)	Molino SAG	KF (estados y parámetros)	n.i.	n.i.	n.i.
Bárzaga-Martell et al. (2025)	Lixiviación en pilas	EKF y UKF	Simulación	EKF frente a UKF	n.i.
Birk et al. (2022)	Acopio de mineral (maqueta)	KF (propuesto)	Sin resultados de desempeño	—	—
Baldassarre et al. (2024)	Consumo eléctrico de un equipo de producción (caso: cafetera automática)	EKF de estado aumentado	Datos reales, fuera de línea	n.i.	n.i.
Servin et al. (2021)	Material de mina a planta	Simulación de partículas	Simulador de mina	—	—
Esta tesis	Tolva de chancado primario	KF lineal	Simulación con discrepancias controladas	Tres estimadores sin modelo, calibrados con la verdad	NEES, NIS y blancura

3.7. Brecha que aborda la tesis

La literatura revisada muestra que la estimación de estados es una función reconocida de los gemelos digitales de procesos (Birk et al., 2022), que la calidad de los datos es un desafío central en los gemelos de minería (Ebad et al., 2026), y que el filtro de Kalman y sus variantes se han aplicado en procesamiento de minerales, incluida una tolva de carbón con datos reales (Meyer et al., 2015). También muestra que buena parte de los trabajos se evalúa solo por simulación (Ebad et al., 2026).

La brecha que aborda esta tesis es acotada. En los trabajos revisados no se encontró, para la tolva de alimentación de un chancador primario, una evaluación que reúna cuatro elementos: (i) un proceso simulado distinto del modelo que supone el estimador, con límites físicos; (ii) una comparación con estimadores sin modelo dinámico que usen la misma información que el filtro; (iii) discrepancias del proceso y del sensor introducidas de forma controlada y por separado; y (iv) un examen de qué diagnósticos calculables en planta detectan esas discrepancias. Este tipo de evaluación no reemplaza la validación con datos reales, que el trabajo de Meyer et al. (2015) ilustra y que esta tesis no realiza; la complementa, porque solo en simulación se conoce la verdad con que medir el error y la consistencia bajo cada discrepancia.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo describe cómo se responde la pregunta de investigación: el enfoque, los tres modelos que componen la simulación, los parámetros y su origen, los estimadores de referencia, las métricas, los experimentos y el tratamiento estadístico. El objetivo es que un tercero pueda reproducir cada resultado a partir de esta descripción y del anexo digital.

4.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación es cuantitativa y experimental, y se realiza enteramente por simulación computacional. Los experimentos manipulan de forma controlada las condiciones del proceso simulado, del sensor y del estimador, y miden el efecto sobre el error y la consistencia de la estimación en muestras de corridas Monte Carlo independientes.

Conviene distinguir tres tipos de validación, porque la tesis realiza los dos primeros y no el tercero:

- **Verificación computacional**: comprobar que el código implementa correctamente el método. Se realiza (Experimento EV, Sección 5.5).
- **Evaluación por simulación**: medir el desempeño del método bajo modelos de proceso y de sensor declarados. Se realiza (Experimentos E1 a E4).
- **Validación del modelo e industrial**: comprobar que los modelos representan una planta real y que el método funciona en ella. *No se realiza*: no se dispone de datos de planta.

4.2. Diseño general: tres modelos separados

La decisión de diseño central es separar tres modelos que en la versión anterior de este trabajo coincidían (Figura 4.1):

1. **El proceso simulado**, que genera la trayectoria verdadera del volumen y de la extracción. Es la referencia contra la que se mide el error.

2. **El sensor**, que transforma el volumen verdadero en la medición.

3. **El estimador**, que solo recibe la medición y la descarga conocida de los camiones, y que tiene su propio modelo del proceso, más simple que el proceso simulado.

Con esta separación el filtro deja de ser óptimo por construcción: el proceso simulado se aparta de su modelo en formas conocidas (Sección 4.5.1), y los experimentos agregan otras discrepancias de forma controlada.

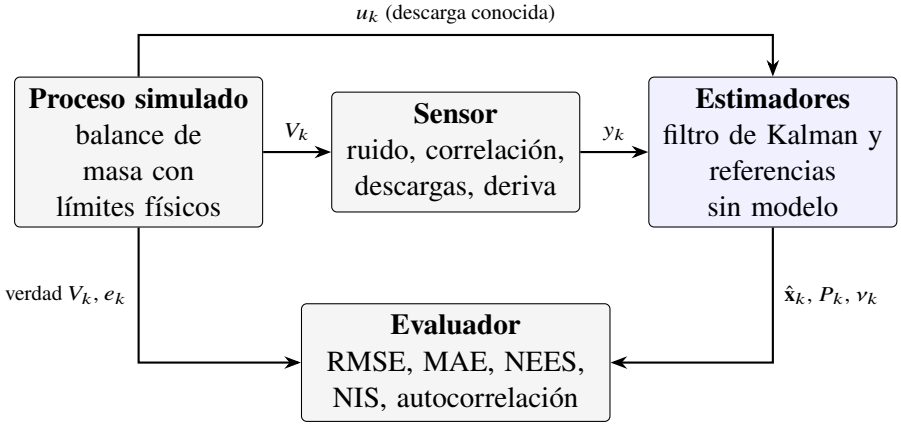


Figura 4.1: Separación entre proceso simulado, sensor y estimador. El estimador no tiene acceso a la verdad ni a los parámetros del proceso simulado; solo el evaluador la usa.

4.3. Modelo del proceso simulado

El proceso se simula con un período $\Delta t = 1$ s durante $N = 3600$ pasos (una hora de operación) por corrida.

Capacidad de extracción. La capacidad del chancador es

$$e_k^{\text{cap}} = \max\big(\bar{e}_k + d_k,\ 0\big), \tag{4.1}$$

donde $\bar{e}_k$ es la capacidad nominal y d_k una desviación de Ornstein-Uhlenbeck de media cero (Sección 2.9), con constante de tiempo τ_e y desviación estacionaria σ_e, iniciada en su distribución estacionaria. La capacidad nominal es constante, $\bar{e}_k = \bar{e}$, salvo en el Experimento E4, donde cae a $0{,}75\,\bar{e}$ en $t = 1800$ s. Separar el nivel nominal de la desviación permite que ese cambio sea un escalón inmediato de la capacidad y no una relajación lenta.

Llegada y descarga de camiones. Los intervalos entre llegadas siguen una distribución gamma con media $\bar{T}_a$ y coeficiente de variación c_v (parámetro de forma $1/c_v^2$), y la primera llegada es uniforme en $[0, \bar{T}_a)$. Los camiones forman una cola. Un camión comienza a descargar solo si no hay otro descargando y si su carga completa C cabe en la tolva, $V_k + C \le V_{\text{máx}}$; si no, espera. La descarga dura T_d segundos a caudal constante C/T_d, de modo que $u_k = \text{mín}\left(C/T_d,\ C_{\text{rest}}/\Delta t\right)$, donde C_{rest} es la carga que resta por descargar.

Balance de masa con límites físicos. La extracción efectiva es la capacidad saturada por el material disponible, y el volumen se actualiza con ella:

$$e_k = \text{mín}\left(e_k^{\text{cap}},\ V_k/\Delta t + u_k\right), \tag{4.2}$$

$$V_{k+1} = \text{mín}\Big(\ \text{máx}\left(V_k + \Delta t\,(u_k - e_k),\ 0\right),\ V_{\text{máx}}\Big). \tag{4.3}$$

El recorte de (4.3) solo corrige errores de redondeo: por construcción, (4.2) y la regla de descarga mantienen el volumen en $[0, V_{\text{máx}}]$. La variable e_k de (4.2), la extracción efectiva, es la verdad contra la que se evalúa la estimación de la tasa. El volumen inicial es V_0 en todas las corridas.

4.4. Modelo del sensor

La medición del volumen es

$$y_k = V_k + b_k + \sigma_k\, n_k, \tag{4.4}$$

con tres componentes que se activan por separado:

- **Ruido**: n_k es un proceso autorregresivo de primer orden con varianza marginal unitaria, $n_k = \rho\, n_{k-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\xi_k$, con ξ_k normal estándar y $n_0 = \xi_0$. Con $\rho = 0$ es ruido blanco. Mantener la varianza marginal fija aísla el efecto de la correlación del de la magnitud.
- **Heteroscedasticidad**: $\sigma_k = f_d\,\sigma_v$ mientras un camión descarga y $\sigma_k = \sigma_v$ en otro caso.
- **Deriva**: $b_k = b_N\, k/N$, un sesgo que crece linealmente hasta b_N al final de la hora.

En la condición nominal, $\rho = 0$, $f_d = 1$ y $b_N = 0$: el error es blanco, gaussiano y de desviación σ_v, como supone el filtro. La salida del sensor no se acota al rango físico; un transmisor real saturaría en los extremos de su rango, efecto que no se modela.

4.5. Modelo del estimador

El filtro de Kalman usa el modelo (2.2)–(2.3) con las matrices (2.4), el estado $\mathbf{x}_k = [V_k,\ e_k]^{\mathrm{T}}$ y la descarga u_k como entrada conocida. Sus supuestos son:

- **Ruido de proceso en el volumen**, $q_V = 0$: el balance de masa es exacto y la descarga es conocida, de modo que el volumen solo cambia por u y por e.
- **Ruido de proceso en la extracción**, $q_e = \sigma_e^2(1-a^2)$, con $a = e^{-\Delta t/\tau_e}$: la varianza por paso de las innovaciones del proceso de Ornstein-Uhlenbeck supuesto. El filtro conoce la variabilidad de corto plazo de la extracción, pero la modela como una caminata aleatoria.
- **Varianza de la medición**, $R = \sigma_v^2$: el filtro conoce la especificación nominal del sensor.
- **Condición inicial**: $\hat{\mathbf{x}}_0 = [V_0,\ \bar{e}]^{\mathrm{T}}$ y $P_0 = \mathrm{diag}(V_{\mathrm{máx}}^2/12,\ \sigma_e^2)$. Para el volumen se usa la varianza de una distribución uniforme sobre la capacidad, es decir, el filtro no conoce el volumen inicial.

Ningún parámetro del filtro se ajusta con datos de prueba ni con la verdad: se derivan de los supuestos del proceso y del sensor. En cada paso, el filtro aplica (2.5)–(2.9); en $k = 0$ incorpora y_0 sin predicción previa.

4.5.1. Discrepancias presentes en la condición nominal

Incluso en la condición nominal, el proceso simulado se aparta del modelo del filtro en tres aspectos:

1. La extracción vuelve a su valor nominal (Ornstein-Uhlenbeck); el filtro supone una caminata aleatoria.
2. Cuando la tolva se vacía, la extracción efectiva cae bruscamente (ecuación (4.2)); el filtro no conoce esa no linealidad.
3. El volumen está acotado a $[0, V_{\mathrm{máx}}]$; el filtro puede estimar volúmenes negativos.

4.6. Parámetros y su origen

No se dispone de datos de operación de una planta. Por eso, *todos los parámetros son supuestos de diseño*: se eligieron para que los órdenes de magnitud sean coherentes con una estación de chancado

primario de gran minería, y se declaran como tales. La Tabla 4.1 los resume; la justificación de cada uno es la siguiente.

Tabla 4.1: Parámetros del estudio. Todos son supuestos de diseño; ninguno proviene de mediciones de una planta. Tabla generada desde el registro de la ejecución.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
Proceso simulado (la verdad)			
Δt	Período de muestreo	1	s
N	Pasos por corrida (1 h)	3600	—
$V_{\text{máx}}$	Capacidad viva de la tolva	450	m^3
V_0	Volumen inicial	225	m^3
$\bar{e}$	Capacidad nominal de extracción	0,80	m^3/s
τ_e	Constante de tiempo de la dureza (OU)	600	s
σ_e	Desviación estacionaria de la extracción	0,08	m^3/s
C	Carga por camión	180	m^3
T_d	Duración de la descarga	45	s
$\bar{T}_a$	Intervalo medio entre llegadas	210	s
c_v	Coef. de variación de llegadas (gamma)	0,4	—
Sensor (condición nominal)			
σ_v	Desviación del error de medición	10	m^3
ρ	Autocorrelación AR(1)	0	—
f_d	Factor de ruido durante descargas	1	—
b_N	Deriva acumulada al final de la hora	0	m^3
Estimador (lo que supone el filtro)			
q_V	Ruido de proceso en el volumen	0	m^6
q_e	Ruido de proceso en la extracción	$2{,}130 \times 10^{-5}$	m^6/s^2
R	Varianza supuesta de la medición	100	m^6
$\hat{x}_0$	Estado inicial supuesto	(225; 0,8)	—
P_0	Covarianza inicial (diagonal)	(16875; 0,0064)	—
Protocolo experimental			
M	Corridas de prueba por condición	100	—
M_c	Corridas de calibración de las líneas base	30	—
k_q	Pasos de quemado excluidos	60	pasos
B	Remuestreos bootstrap	2000	—
—	Semilla maestra	2026	—

- **Muestreo y duración.** Un período de 1 s es habitual en sistemas de supervisión. Una hora permite unas 16 descargas, varias constantes de tiempo del filtro (del orden de un minuto, Sección 6.2) y seis constantes de tiempo de la variación de dureza.
- **Capacidad y carga.** $V_{\text{máx}} = 450\,\text{m}^3$ equivale a 2,5 cargas de camión. Con una densidad

aparente supuesta de 2,0 t/m^3, la carga de 180 m^3 equivale a unas 360 t, del orden de la carga útil de los camiones de mayor tamaño.

- **Extracción.** $\bar{e} = 0{,}8\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ equivale a unas 5760 t/h con la misma densidad, el orden de magnitud de un chancador giratorio de gran minería. La variación de dureza se representa con una desviación de 10 % de la nominal ($\sigma_e = 0{,}08\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$) que se correlaciona en escalas de diez minutos ($\tau_e = 600\,\mathrm{s}$).
- **Llegadas.** Con un intervalo medio de 210 s, la oferta media es $180/210 \approx 0{,}857\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, levemente mayor que la extracción: el chancador es el cuello de botella y los camiones esperan a veces, como ocurre en operación. El coeficiente de variación de 0,4 produce una secuencia de llegadas distinta en cada corrida.
- **Error del sensor.** $\sigma_v = 10\,\mathrm{m}^3$ no se deriva de la precisión de catálogo del instrumento, sino de la irregularidad de la superficie medida (Sección 2.2). Suponiendo una tolva prismática de unos 75 m^2 de sección (6 m de altura útil para 450 m^3), una incertidumbre de ±0,13 m en la cota efectiva equivale a unos 10 m^3. El Experimento E1 cubre de 2 a 40 m^3 precisamente porque este valor es incierto.
- **Protocolo.** $M = 100$ corridas por condición producen intervalos de confianza de la diferencia entre estimadores del orden de pocos puntos porcentuales (Capítulo 6). El quemado de 60 pasos excluye el transitorio inicial del filtro y la parte más corta de las ventanas iniciales de las líneas base, y representa menos del 2 % de cada corrida.

4.7. Estimadores de referencia y su calibración

El filtro se compara con la medición cruda y con los estimadores sin modelo dinámico de la Sección 2.8: para el volumen, media móvil y regresión local; para la tasa de extracción, diferencias finitas y regresión local. Todos reciben la misma información que el filtro, incluida la descarga conocida u, porque la auditoría del anteproyecto mostró que comparar con un método que ignora información disponible infla artificialmente la ventaja del filtro (Anexo C).

La ventana W de cada estimador de referencia no se elige a mano. Se prueban las ventanas $W \in \{2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 420, 600\}$ y se elige la que minimiza el RMSE medio sobre 30 corridas de *calibración*, simuladas con semillas distintas de las de prueba. La regresión local se calibra por separado para el volumen y para la tasa, de modo que usa dos ventanas distintas.

Esta calibración usa la verdad, algo imposible en una planta. El desempeño de las líneas base es,

por lo tanto, una cota optimista de lo que lograrían en operación. El filtro, en cambio, no se ajusta con la verdad (Sección 4.5). La comparación favorece deliberadamente a las líneas base.

Dos reglas definen qué sabe cada estimador en cada experimento. En E1, donde cambia el nivel de ruido, ambos lo conocen: el filtro usa $R = \sigma_v^2$ y las ventanas se recalibran para cada σ_v. En E3a, E3b y E4, ninguno conoce la discrepancia: el filtro mantiene sus parámetros nominales y las líneas base sus ventanas nominales.

4.8. Métricas

Para cada corrida se calculan, después del quemado, el RMSE y el MAE del volumen y de la tasa de extracción (Sección 2.9). Se reporta la media sobre las M corridas con su intervalo de confianza del 95 % por bootstrap ($B = 2000$ remuestreos).

La comparación entre el filtro y un estimador de referencia se resume con:

- la **reducción relativa del RMSE**, $1 - \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{KF}} / \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{ref}}$, con intervalo de confianza del 95 % por bootstrap pareado (se remuestrean las corridas, conservando el par). Un valor positivo indica que el filtro tiene menor error;
- la **fracción de corridas en que el filtro tiene menor RMSE**;
- el **valor p de la prueba de Wilcoxon** pareada.

La consistencia del filtro se resume con el NEES medio (valor esperado 2), el NIS medio (valor esperado 1), la fracción de pasos con NIS mayor que 3,841 (el percentil 95 de una χ^2 con un grado de libertad; valor esperado 5 %) y la autocorrelación de rezago uno de la innovación normalizada $\nu_k / \sqrt{S_k}$, promediada sobre las corridas (valor esperado 0). Los tres últimos son calculables en planta; el NEES no.

4.9. Experimentos

La Tabla 4.2 resume el protocolo. Cada experimento responde una subpregunta de la Sección 1.3.

EV: verificación. El proceso se genera con exactamente el modelo del filtro (lineal, gaussiano, con las mismas Q y R, y estado inicial muestreado de $\mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}_0, P_0)$), con un perfil de descarga fijo: 4 m^3/s durante 45 s cada 210 s desde $t = 30$ s. En esta condición el filtro es óptimo y debe cumplir

Tabla 4.2: Protocolo experimental.

Exp.	Pregunta	Factor y niveles	Métricas principales
EV	¿La implementación cumple la teoría?	Proceso idéntico al modelo del filtro; 200 corridas de 1000 pasos	Ocho pruebas (Tabla 4.3)
E1	SP2: efecto del ruido	$\sigma_v \in \{2, 5, 10, 20, 40\}\,\mathrm{m}^3$, con $R = \sigma_v^2$ y ventanas recalibradas	RMSE, reducción frente a la mejor referencia, NIS
E2	SP1: condición nominal	$\sigma_v = 10\,\mathrm{m}^3$, sensor nominal	Todas; desglose por vaciado
E3a	SP3: error de sintonía	Factor sobre $q_e \in \{0{,}01, 0{,}03, 0{,}1, 0{,}3, 1, 3, 10, 30, 100\}$; escala común $c \in \{0{,}1, 1, 10\}$ sobre q_e y R	RMSE, NIS, NEES, r_1
E3b	SP3: discrepancias del sensor	$\rho \in \{0, 0{,}5, 0{,}8, 0{,}9, 0{,}95\}$; $f_d \in \{1, 2, 3, 5\}$; $b_N \in \{0, 10, 20, 40\}\,\mathrm{m}^3$	RMSE, NIS, r_1, NEES
E4	SP4: cambio brusco	$\bar{e}$ cae 25 % en $t = 1800\,\mathrm{s}$	RMSE por tramo, asentamiento, NIS

las propiedades de la Tabla 4.3. Estas trayectorias no respetan los límites físicos y no se usan para ninguna conclusión sobre la tolva. Si alguna prueba falla, el programa se detiene sin ejecutar los demás experimentos.

E2: condición nominal. Además de todas las comparaciones pareadas, el experimento separa las corridas en que la tolva llegó a vaciarse al menos una vez de las demás, porque el vaciado activa la saturación (4.2), la discrepancia más fuerte del modelo nominal. Registra también la ganancia y la covarianza de régimen, los autovalores de la dinámica del error en régimen, $A(I - K_\infty H)$, y el costo de cómputo por paso. La serie temporal que se muestra es la de la primera corrida, elegida por su índice y no por su desempeño.

E3a: sintonía. El filtro supone $f\,q_e$ en lugar de q_e, con el proceso nominal. Además, para comprobar la propiedad de escala común, supone $c\,q_e$ y $c\,R$.

E3b: discrepancias del sensor. Se varía un mecanismo del sensor por vez, manteniendo los demás en su valor nominal, y el filtro mantiene sus parámetros nominales.

E4: cambio brusco de la extracción. Se simula un lote nuevo de 100 corridas en que la capacidad nominal cae de 0,8 a $0{,}6\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ en $t = 1800\,\mathrm{s}$. Se mide el RMSE de la tasa en tres tramos: antes del cambio ($[60, 1800)\,\mathrm{s}$), en el transitorio ($[1800, 2100)\,\mathrm{s}$) y después de la recuperación

Tabla 4.3: Criterios de aceptación de la verificación (Experimento EV).

Prueba	Propiedad	Criterio de aceptación
A	P_k simétrica y definida positiva	asimetría máxima $< 10^{-10}$ y autovalor mínimo > 0
B	La ganancia converge a la solución de Riccati	$\lvert K_N - K_\infty \rvert < 10^{-8}$, con K_∞ calculada con SciPy de forma independiente
C	Error insesgado	$p > 0{,}01$ en la prueba t de media cero, para cada componente
D	NEES consistente	al menos 90 % de los pasos con NEES promedio en la banda χ^2 del 95 %
E	NIS consistente	ídem, con la banda del NIS
F	Innovación blanca	al menos 90 % de las corridas con $\lvert r_1 \rvert < 1{,}96/\sqrt{N}$
G	Escala común de Q y R	diferencia máxima de $K_\infty < 10^{-10}$ para $c \in \{0{,}1;\ 10\}$
H	Interfaz en línea equivalente	diferencia máxima entre la interfaz de una medición por llamada y la implementación por lotes $< 10^{-9}$ en 5 corridas

([2400, 3600) s). El tiempo de asentamiento se calcula sobre la respuesta típica: la mediana, entre corridas, del error de la tasa en cada instante. Es el primer instante posterior al cambio desde el cual esa mediana permanece dentro de $\pm 0{,}02\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (10 % del salto) durante 120 s seguidos. Para evaluar si el NIS sirve como alarma en línea, se calcula su media móvil causal de 60 s y se la compara con el percentil 99 de la media de 60 variables χ^2 con un grado de libertad (1,473); se registra en qué fracción de las corridas ocurre al menos una alarma en los 300 s anteriores al cambio y en los 300 s posteriores.

Experimento no realizado. El protocolo original contemplaba un experimento de pérdida de mediciones. Se decidió no realizarlo porque no responde ninguna de las subpreguntas y agregaría un mecanismo más sin aportar a la pregunta de investigación. Se registra como trabajo futuro.

4.10. Semillas y números aleatorios comunes

Toda la aleatoriedad deriva de la semilla maestra 2026 mediante el generador `SeedSequence` de NumPy (Harris et al., 2020), con una clave por experimento, fase (prueba o calibración), corrida y flujo (proceso o sensor). Así, cada corrida tiene su propia secuencia, reproducible e independiente de las demás, y las corridas de calibración nunca coinciden con las de prueba.

Dentro de un experimento, todas las condiciones usan las mismas trayectorias del proceso y las mismas normales del sensor: por ejemplo, en E3b las corridas con $\rho = 0$ y con $\rho = 0{,}8$ comparten el volumen verdadero y los números aleatorios ξ_k, y difieren solo en ρ. Los experimentos E1, E2, E3a y E3b comparten el mismo lote de 100 corridas; E4 usa un lote propio, porque su proceso es distinto.

4.11. Análisis estadístico

La unidad de análisis es la corrida: cada corrida aporta un RMSE por variable y estimador. Las comparaciones son pareadas, sobre las mismas corridas. Los intervalos de confianza se obtienen por bootstrap (Efron, 1979) y las pruebas de hipótesis con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945), que no supone normalidad.

La tesis realiza muchas comparaciones. No se aplica una corrección por comparaciones múltiples, porque la lectura principal es la magnitud del efecto y su intervalo de confianza, no la significación. Los valores p se reportan como información descriptiva.

4.12. Reproducibilidad

El estudio completo se ejecuta con un solo comando (`python3 main.py`) en unos 30 s. El programa verifica la implementación, ejecuta los experimentos, guarda los resultados en formato JSON y genera las figuras; las tablas de esta tesis se generan desde esos resultados con otro comando (`python3 tablas.py`), sin transcripción manual. El programa escribe un manifiesto con las sumas MD5 de los archivos de resultados, y un tercer comando (`python3 verificar_reproducibilidad.py`) ejecuta el estudio dos veces y compara los manifiestos. El software (Python con NumPy, SciPy y Matplotlib (Harris et al., 2020; Hunter, 2007; Virtanen et al., 2020)), sus versiones y el hardware se detallan en el Anexo B.

4.13. Consideraciones éticas y de integridad

La investigación no involucra personas, datos personales ni datos de empresas, por lo que no requiere consentimiento ni convenios. Los riesgos éticos que sí existen son de integridad y comunicación: presentar resultados de simulación como evidencia de desempeño industrial, atribuir a la literatura parámetros que son supuestos, citar fuentes no verificadas, y omitir el uso de herramientas

de inteligencia artificial. Se mitigan, respectivamente, con las distinciones de alcance de la Sección 1.6, con la declaración explícita de todos los parámetros como supuestos, con la verificación individual de cada referencia (Anexo A) y con la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial al comienzo del documento. El Anexo C documenta, además, las afirmaciones de la versión anterior del trabajo que esta tesis corrige o retira.

Capítulo 5

Desarrollo del módulo

Este capítulo describe el módulo de software: sus requisitos, su arquitectura, las decisiones de implementación, su interfaz de uso y los resultados de su verificación. El código completo es el anexo digital (Anexo D).

5.1. Requisitos

Los requisitos se derivaron de la pregunta de investigación y de los problemas detectados en la auditoría de la versión anterior (Anexo C). La Tabla 5.1 los resume.

Tabla 5.1: Requisitos del módulo.

Id.	Requisito	Cómo se satisface
RF1	Estimar el volumen y la tasa de extracción, con su incertidumbre, a partir de la medición de nivel y de la descarga conocida	Filtro de Kalman de dos estados (`estimador.py`)
RF2	Operar una medición a la vez, como lo haría conectado a un flujo de datos	Interfaz `EstimadorEnLinea`
RF3	Entregar diagnósticos calculables sin la verdad	Innovación, NIS y autocorrelación
RF4	Simular el proceso y el sensor con un modelo distinto del que supone el filtro	`simulador.py`, `sensor.py`
RF5	Comparar con estimadores sin modelo que usen la misma información	`referencias.py`
RNF1	Verificabilidad: la implementación debe contrastarse con la teoría antes de producir resultados	Experimento EV como compuerta
RNF2	Reproducibilidad byte a byte	Semillas derivadas, manifiesto MD5
RNF3	Trazabilidad de los números reportados	Resultados en JSON; tablas generadas por programa
RNF4	Costo de cómputo despreciable frente al período de muestreo	Medido en la Sección 5.7
RNF5	Dependencias mínimas y estándar	Python, NumPy, SciPy y Matplotlib

5.2. Arquitectura

El módulo se organiza en cinco capas (Figura 5.1). Cada capa depende solo de las inferiores y de los parámetros, que se agrupan en cuatro estructuras inmutables que no se mezclan: proceso, sensor, estimador y protocolo. En particular, el estimador no puede leer los parámetros del proceso: lo que sabe del proceso está escrito explícitamente en sus propios parámetros.

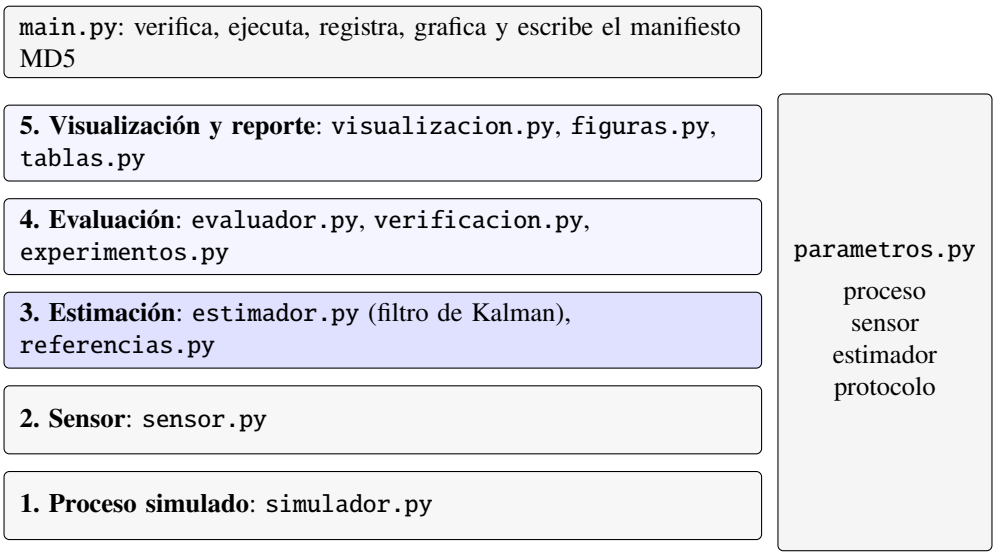


Figura 5.1: Arquitectura del módulo en cinco capas. La capa de estimación (resaltada) es el componente que se integraría en un gemelo digital; las capas 1 y 2 existen solo para evaluarla.

La distinción entre el componente y su entorno de evaluación es importante: en una aplicación, solo la capa 3 (y, de la capa 4, el cálculo de diagnósticos sin verdad) formaría parte del sistema. Las capas 1 y 2 reemplazan a la planta y al sensor, y el resto de la capa 4 existe para medir el error, que en una planta no se conoce.

5.3. Decisiones de implementación

Filtro por lotes. Como el filtro supone Q y R constantes, la secuencia de covarianzas y ganancias no depende de las mediciones (Sección 2.5). La implementación la calcula una sola vez y actualiza la estimación de las M corridas simultáneamente, con operaciones vectoriales. El resultado es idéntico al de filtrar corrida por corrida (prueba H de la verificación) y reduce el tiempo de ejecución del estudio completo a unos 30 s.

Forma de Joseph. La corrección de la covarianza usa la forma de Joseph (2.9), que conserva la simetría y la definición positiva frente al redondeo (prueba A).

Estimadores de referencia con sumas acumuladas. La media móvil y la regresión local se calculan para todas las corridas y todos los instantes a partir de sumas acumuladas. Las sumas de la regresión sobre cada ventana se obtienen como diferencias de sumas acumuladas de z_k y de $k\,z_k$, y las sumas de k y k^2 en forma cerrada, de modo que el costo es lineal en N para cualquier ventana.

Números aleatorios comunes. El sensor se implementa como una transformación determinista de una matriz de normales estándar que se genera una vez por corrida (función `medir_desde_eps`). Todas las condiciones de un experimento reutilizan esa matriz, lo que implementa el diseño de la Sección 4.10.

Verificación como compuerta. El programa principal ejecuta primero la verificación y se detiene si alguna prueba falla. Un error de programación no puede, por lo tanto, producir resultados que parezcan válidos.

Resultados trazables. Todos los números se guardan en `resultados.json`, junto con los parámetros y los resultados de la verificación. Las tablas de esta tesis se generan desde ese archivo con `tablas.py`; las figuras, con `figuras.py`. Ningún número de los Capítulos 5 y 6 se transcribió a mano en las tablas.

5.4. Interfaz de uso

Para operar conectado a un flujo de datos, el módulo expone la clase `EstimadorEnLinea`, que procesa una medición por llamada y devuelve la estimación, su desviación y los diagnósticos:

```
from parametros import ParametrosEstimador
from estimador import EstimadorEnLinea

est = EstimadorEnLinea(ParametrosEstimador())
for k, y in enumerate(mediciones):          # una lectura por segundo
    s = est.actualizar(y, u[k - 1] if k > 0 else None)
    # s["V"], s["e"]: volumen [m3] y tasa de extraccion [m3/s]
    # s["de_V"], s["de_e"]: desviaciones declaradas por el filtro
```

```
# s["innovacion"], s["nis"]: diagnosticos calculables en planta
```

La interfaz no depende del simulador: recibe números. Conectarla a un SCADA requeriría un adaptador de adquisición que está fuera del alcance de la tesis.

5.5. Verificación de la implementación

La Tabla 5.2 presenta los resultados del Experimento EV. Las ocho pruebas se cumplen. La ganancia de la última iteración coincide con la solución de la ecuación de Riccati calculada de forma independiente con SciPy hasta el error de redondeo (10^{-14}), el error es insesgado, y el NEES y el NIS promedio se mantienen dentro de sus bandas χ^2 del 95 % en el 93,4 % y el 94,9 % de los pasos, respectivamente, cerca del 95 % esperado (Figura 5.2). La interfaz en línea reproduce exactamente la implementación por lotes.

Tabla 5.2: Resultados de la verificación de la implementación (Experimento EV: 200 corridas de 1000 pasos con el proceso idéntico al modelo del filtro).

Prueba	Propiedad verificada	Resultado	Estado
A	P simétrica y definida positiva	asimetría máx. $4{,}2 \times 10^{-17}$; $\lambda_{\text{mín}} = 0{,}00071$	Cumple
B	Ganancia = solución de Riccati (SciPy)	diferencia $1{,}2 \times 10^{-14}$	Cumple
C	Error insesgado (t de una muestra)	$p_V = 0{,}61$, $p_e = 0{,}66$	Cumple
D	NEES en la banda χ^2 del 95 %	media 1,986; 93,4 % de los pasos en banda	Cumple
E	NIS en la banda χ^2 del 95 %	media 0,996; 94,9 % de los pasos en banda	Cumple
F	Innovación blanca (rezago 1)	93,5 % de las corridas con $\lvert r_1 \rvert < 0{,}064$	Cumple
G	Escalar Q y R por c no cambia K_∞	diferencia máx. $1{,}3 \times 10^{-14}$	Cumple
H	Interfaz en línea = implementación por lotes	diferencia máx. 0 (5 corridas)	Cumple

Esta verificación establece que el código implementa correctamente el filtro de Kalman. No dice nada sobre su desempeño en la tolva: en este escenario el proceso coincide con el modelo del filtro, lo que no ocurre en ningún otro experimento.

5.6. Reproducibilidad

La ejecución de `verificar_reproducibilidad.py` ejecutó el estudio completo dos veces, en directorios independientes, y produjo archivos de resultados idénticos byte a byte. Las sumas MD5 de la ejecución que se reporta en esta tesis están en el Anexo B. La reproducibilidad está garantizada con las versiones de software indicadas; con otras versiones de NumPy o SciPy pueden cambiar los últimos decimales.

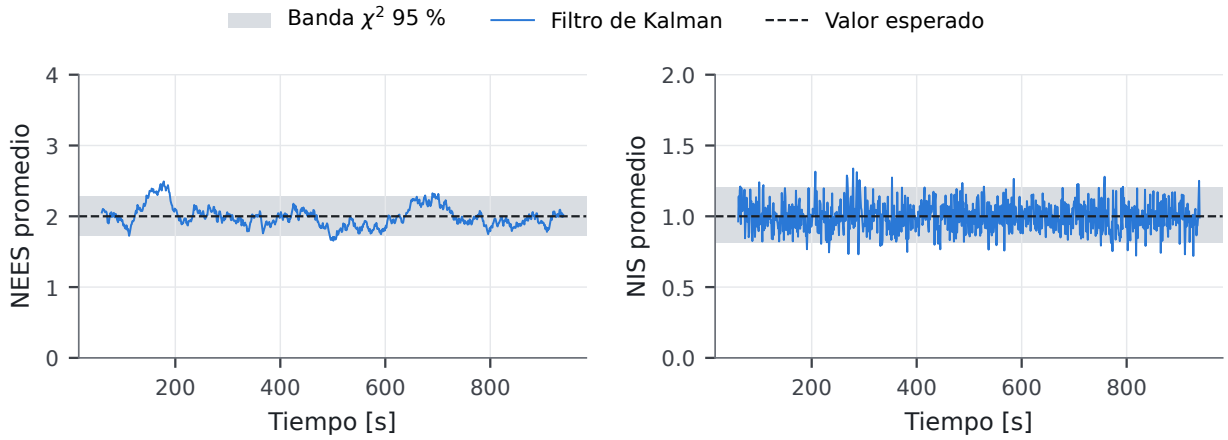


Figura 5.2: NEES y NIS promedio sobre 200 corridas en cada instante, en el escenario de verificación, con sus bandas χ^2 del 95 %. Se omiten los primeros 60 pasos.

5.7. Costo computacional

Con la interfaz en línea, una actualización del filtro tomó en promedio alrededor de 27 µs en el equipo de ejecución (Anexo B), medido sobre 20 corridas de 3600 pasos. El valor exacto varía entre ejecuciones y por eso no forma parte de los resultados verificados por MD5. Frente al período de muestreo de 1 s, el costo es despreciable: el requisito RNF4 se cumple con un margen de cuatro órdenes de magnitud. El costo real está dominado por el intérprete de Python; las operaciones del filtro son algunas decenas de multiplicaciones de matrices de 2×2.

5.8. Cambios respecto de la versión del anteproyecto

El módulo se reescribió a partir de la auditoría de la versión anterior. Los cambios principales son: la separación entre proceso simulado y modelo del filtro, los límites físicos del proceso, la llegada aleatoria de camiones, los mecanismos de discrepancia del sensor, las líneas base que usan la descarga conocida y se calibran en corridas separadas, las pruebas de consistencia, la interfaz en línea y la generación automática de tablas. El Anexo C detalla cada cambio y su motivo.

Capítulo 6

Resultados

Este capítulo reporta los resultados sin interpretarlos; la interpretación está en el Capítulo 7. Salvo indicación, cada cifra es la media sobre 100 corridas de una hora, con su intervalo de confianza del 95 % por bootstrap entre corchetes. En las comparaciones, una reducción positiva indica que el filtro de Kalman (KF) tiene menor RMSE que el estimador de referencia; «gana» es el porcentaje de corridas en que eso ocurre. RL abrevia regresión local; MM, media móvil; DF, diferencias finitas.

6.1. Comportamiento del proceso simulado

La Tabla 6.1 describe el proceso simulado en la condición nominal. En promedio se descargaron 16,0 camiones por hora, cada camión esperó 94 s para descargar y la tolva estuvo vacía el 1,9 % del tiempo. En 34 de las 100 corridas la tolva se vació al menos una vez. El volumen se mantuvo entre 0 y 424 m^3, dentro de la capacidad de 450 m^3.

Tabla 6.1: Indicadores del proceso simulado en la condición nominal (100 corridas).

Indicador	Media [IC 95 %]
Camiones descargados por hora	16,0 [15,8; 16,2]
Espera por camión [s]	93,9 [72,8; 116]
Fracción del tiempo con la tolva vacía [%]	1,91 [1,14; 2,73]
Corridas con al menos un vaciado	34 / 100
Volumen mínimo / medio / máximo [m^3]	0,0 / 256,0 / 424,2
Extracción efectiva media [m^3/s]	0,782

6.2. Condición nominal (Experimento E2)

6.2.1. Una corrida

La Figura 6.1 muestra 30 minutos de la primera corrida. Esta corrida no es típica: la tolva estuvo vacía 330 s (9,2 % de la hora), frente al 1,9 % del promedio. Se muestra porque es la primera, no por su desempeño, y porque permite ver los dos regímenes del proceso. Cuando la tolva está vacía, la

extracción efectiva cae a cero y vuelve bruscamente a su capacidad cuando llega un camión; ambos estimadores de la tasa tardan entre uno y dos minutos en seguir cada cambio, y el filtro estima volúmenes negativos (hasta $-19\,\mathrm{m}^3$ en esta corrida). Sobre las 100 corridas, el volumen estimado fue negativo en el 1,95 % de los pasos, con un mínimo de $-22{,}8\,\mathrm{m}^3$. Con la tolva en operación normal, el volumen estimado por el filtro sigue a la verdad a través de las descargas, y su estimación de la tasa permanece dentro de la banda de $\pm 2\sigma$ que el propio filtro declara.

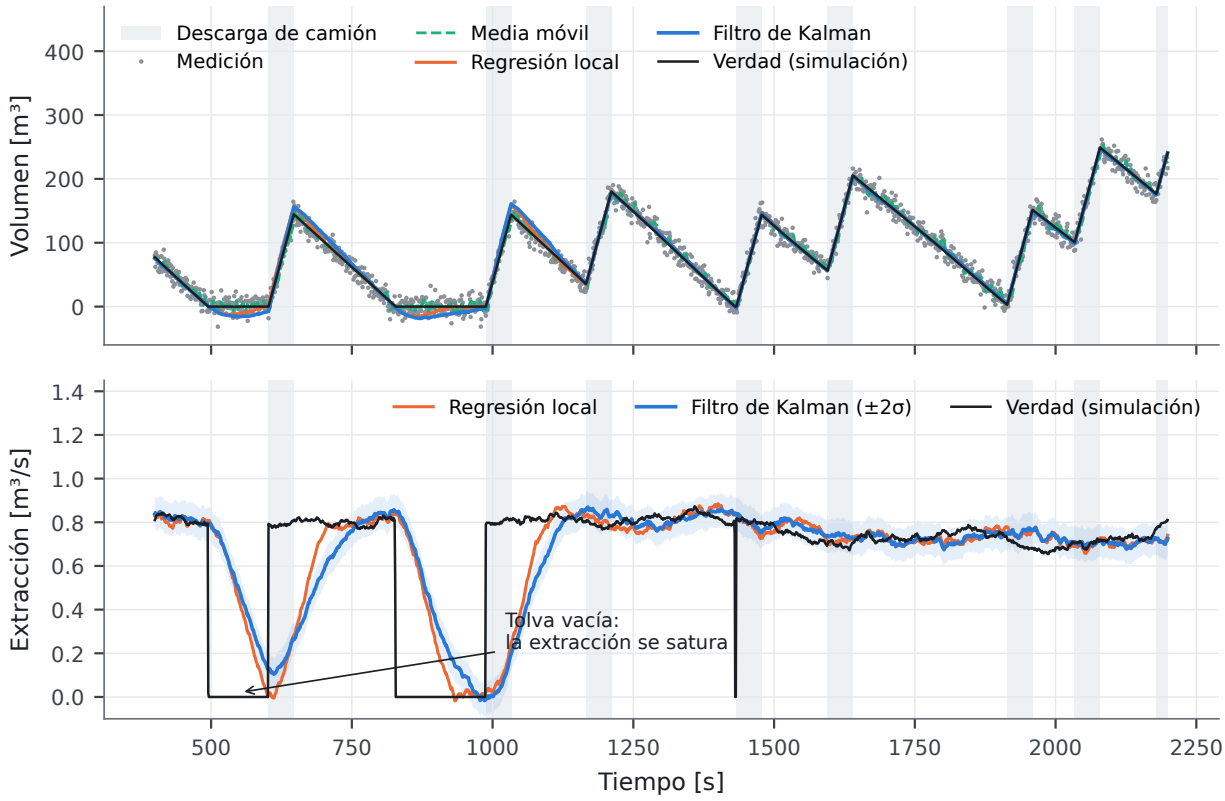


Figura 6.1: Treinta minutos de la primera corrida (condición nominal). Arriba: volumen; abajo: tasa de extracción. Las franjas grises marcan las descargas de camiones. La banda azul es ±2 desviaciones declaradas por el filtro.

6.2.2. Error de estimación

La Tabla 6.2 presenta el error de cada estimador y la Tabla 6.3, las comparaciones pareadas. Las ventanas calibradas fueron $W = 5$ para la media móvil y $W = 120$ para la regresión local, tanto para el volumen como para la tasa.

Para el volumen, el filtro redujo el RMSE en +75,0 % [+72,1; +77,9] frente a la medición cruda y en +54,3 % [+48,7; +59,5] frente a la media móvil. Frente a la regresión local, la diferencia fue de −3,1 % [−7,0; +1,0]: el intervalo incluye el cero, el filtro tuvo menor error en el 73 % de las

corridas y la prueba de Wilcoxon dio $p = 0{,}081$. En MAE, el filtro y la regresión local fueron prácticamente iguales (1,77 y 1,78 m^3).

Para la tasa de extracción, el filtro redujo el RMSE en +99,4 % frente a las diferencias finitas y en +2,1 % [+1,0; +3,5] frente a la regresión local, con menor error en el 84 % de las corridas.

Tabla 6.2: Error de estimación en la condición nominal (E2).

Estimador	RMSE [IC 95 %]	MAE [IC 95 %]
Volumen V [m^3]		
Medición cruda	10,0 [9,99; 10,0]	7,98 [7,96; 8,00]
Media móvil	5,46 [5,44; 5,49]	4,35 [4,32; 4,37]
Regresión local	2,42 [2,24; 2,62]	1,78 [1,68; 1,88]
Filtro de Kalman	2,50 [2,23; 2,79]	1,77 [1,63; 1,94]
Extracción e [m^3/s]		
Diferencias finitas	14,2 [14,1; 14,2]	11,3 [11,3; 11,3]
Regresión local	0,0813 [0,0685; 0,0956]	0,0473 [0,0420; 0,0532]
Filtro de Kalman	0,0796 [0,0658; 0,0942]	0,0463 [0,0403; 0,0533]

Tabla 6.3: Comparaciones pareadas del filtro con cada estimador de referencia en la condición nominal. Reducción del RMSE medio en porcentaje.

Variable	Filtro frente a	Reducción del RMSE [IC 95 %]	Gana [%]	p
Volumen	Medición cruda	+75,0 [+72,1; +77,9]	100	$< 10^{-17}$
Volumen	Media móvil	+54,3 [+48,7; +59,5]	94	$< 10^{-16}$
Volumen	Regresión local	−3,1 [−7,0; +1,0]	73	0,081
Extracción	Diferencias finitas	+99,4 [+99,3; +99,5]	100	$< 10^{-17}$
Extracción	Regresión local	+2,1 [+1,0; +3,5]	84	$< 10^{-5}$

6.2.3. Corridas con y sin vaciado

La Tabla 6.4 separa las 66 corridas en que la tolva nunca se vació de las 34 en que se vació al menos una vez. En las corridas sin vaciado, el filtro tuvo menor RMSE que la regresión local en el 100 % de ellas, tanto para el volumen (reducción de +10,2 % [+9,3; +11,2]) como para la tasa (+8,5 % [+7,8; +9,3]), y su NEES medio fue 1,94, cerca del valor esperado de 2. En las corridas con vaciado, el RMSE del volumen del filtro fue mayor que el de la regresión local (reducción de −17,3 % [−21,5; −12,4]; el filtro ganó solo en el 21 % de ellas), la tasa tuvo un error similar en ambos estimadores y el NEES medio subió a 33,8. El RMSE de la tasa fue unas cuatro veces mayor en las corridas con vaciado que en las demás, para ambos estimadores.

Tabla 6.4: Condición nominal, separando las corridas en que la tolva se vació al menos una vez. Reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local, en porcentaje, con su IC 95 %.

		RMSE de V [m^3]			RMSE de e [m^3/s]				
Corridas	n	KF	RL	Reducción	KF	RL	Reducción	NEES	NIS
Sin vaciado	66	1,70	1,90	+10,2 [+9,3; +11,2]	0,0366	0,0400	+8,5 [+7,8; +9,3]	1,94	1,002
Con vaciado	34	4,04	3,44	−17,3 [−21,5; −12,4]	0,163	0,161	−1,0 [−2,1; +0,1]	33,77	1,168

6.2.4. Consistencia y régimen del filtro

Sobre las 100 corridas, el NIS medio fue 1,058, con 5,7 % de los pasos sobre el umbral del 95 % (el valor esperado es 5 %), y la autocorrelación de rezago uno de la innovación fue 0,043. El NEES medio fue 12,8.

En régimen, la ganancia del filtro fue $K_\infty = [0{,}0299;\ \text{-}0{,}000455]^{\mathrm{T}}$ y las desviaciones declaradas, 1,73 m^3 para el volumen y 0,0374 m^3/s para la tasa. Los autovalores de la dinámica del error, $A(I - K_\infty H)$, fueron $0{,}9848 \pm 0{,}0150\,i$, de módulo 0,9849: una constante de tiempo de 65,8 s. Expresados como un sistema continuo de segundo orden, corresponden a una frecuencia natural $\omega_n = 0{,}02148$ rad/s y a un factor de amortiguamiento $\zeta = 0{,}7071$. La aproximación analítica (2.11) predice $\omega_n = 0{,}02148$ rad/s y $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}7071$; la diferencia en ω_n es del orden de 2×10^{-11} rad/s.

6.3. Nivel de ruido del sensor (Experimento E1)

La Figura 6.2 y las Tablas 6.5 y 6.6 muestran el efecto del nivel de ruido. El error de todos los estimadores creció con σ_v. La diferencia entre el filtro y la regresión local cambió de signo para el volumen: con $\sigma_v = 2$ m^3 el filtro tuvo mayor error (reducción de −13,2 % [−20,8; −5,2]), con $\sigma_v = 10$ m^3 la diferencia no fue significativa, y con $\sigma_v = 40$ m^3 el filtro tuvo menor error (+8,4 % [+7,5; +9,4]). Para la tasa, el filtro tuvo menor error en todos los niveles, con una ventaja que creció de +2,5 % a +7,9 %. Las ventanas calibradas de la regresión local crecieron con el ruido, de 45 a 300 s para el volumen y de 60 a 420 s para la tasa. El NIS medio bajó de 1,197 a 1,014 y el NEES medio, de 15,8 a 9,1.

Con $\sigma_v = 2$ m^3, la media móvil (ventana de 2 pasos) tuvo un RMSE de 1,62 m^3, menor que el de la medición cruda (2,00 m^3).

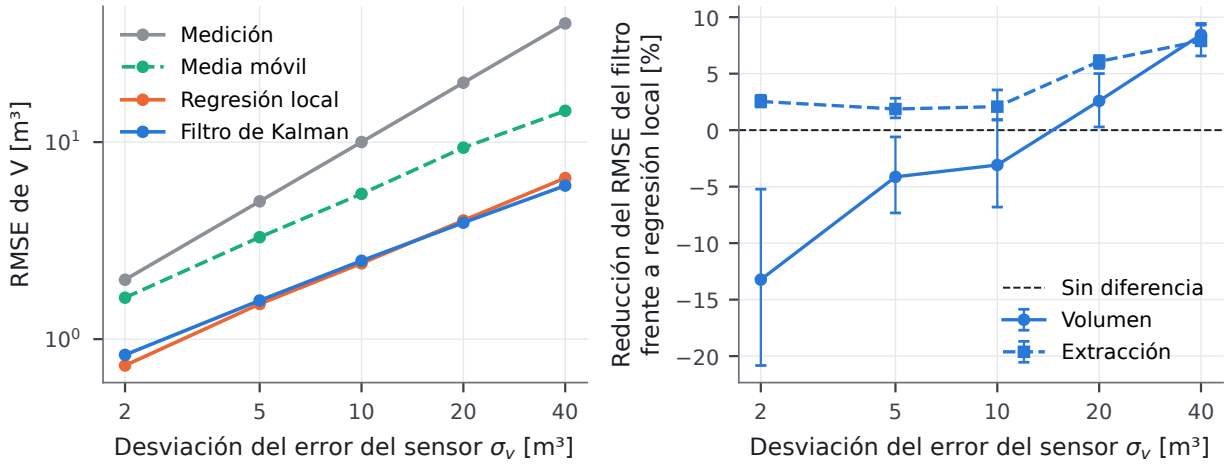


Figura 6.2: Efecto del nivel de ruido del sensor (E1). Izquierda: RMSE del volumen (escalas logarítmicas). Derecha: reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local, con IC 95 %.

Tabla 6.5: Nivel de ruido (E1): RMSE del volumen [m^3]. W: ventanas calibradas. Reducción en porcentaje con IC 95 %.

σ_v	W_{MM} / W_{RL}	Medición	MM	RL	KF	Reducción KF/RL	Gana [%]	NIS
2	2 / 45	2,00	1,62	0,735	0,832	−13,2 [−20,8; −5,2]	68	1,197
5	3 / 90	5,00	3,29	1,51	1,57	−4,1 [−7,3; −0,6]	72	1,102
10	5 / 120	10,0	5,46	2,42	2,50	−3,1 [−6,8; +0,9]	73	1,058
20	10 / 180	20,0	9,37	4,00	3,90	+2,6 [+0,3; +5,0]	81	1,030
40	10 / 300	40,0	14,4	6,57	6,02	+8,4 [+7,5; +9,4]	95	1,014

Tabla 6.6: Nivel de ruido (E1): RMSE de la tasa de extracción [m^3/s].

σ_v	W_{RL}	DF	RL	KF	Reducción KF/RL	Gana [%]
2	60	2,83	0,0612	0,0597	+2,5 [+2,1; +3,1]	92
5	90	7,08	0,0722	0,0708	+1,9 [+1,1; +2,8]	84
10	120	14,2	0,0813	0,0796	+2,1 [+0,9; +3,6]	84
20	240	28,3	0,0934	0,0877	+6,1 [+5,5; +6,6]	97
40	420	56,7	0,103	0,0949	+7,9 [+6,6; +9,3]	92

6.4. Error de sintonía (Experimento E3a)

La Figura 6.3 y la Tabla 6.7 muestran el efecto de multiplicar por un factor la varianza q_e que supone el filtro. Subestimar q_e aumentó el error del volumen: con el factor 0,01 el RMSE fue 6,11 m^3, frente a 2,50 m^3 con el valor nominal. Sobrestimarlo aumentó el error de la tasa: con el factor 100, su RMSE fue 0,124 m^3/s, frente a 0,0796 m^3/s. El menor RMSE del volumen se obtuvo con los factores 3 y 10 (2,30 y 2,28 m^3) y el menor RMSE de la tasa, con el factor 3 (0,0783 m^3/s). Con el factor 3, el filtro tuvo menor error que la regresión local en ambas variables (reducciones de +5,2 % y +3,6 %).

El NIS medio disminuyó de forma monótona al aumentar el factor, de 1,565 a 0,981, y cruzó el valor esperado de 1 entre los factores 10 y 30. El NEES medio bajó de 573 a 1,17, y fue 2,41 con el factor 10.

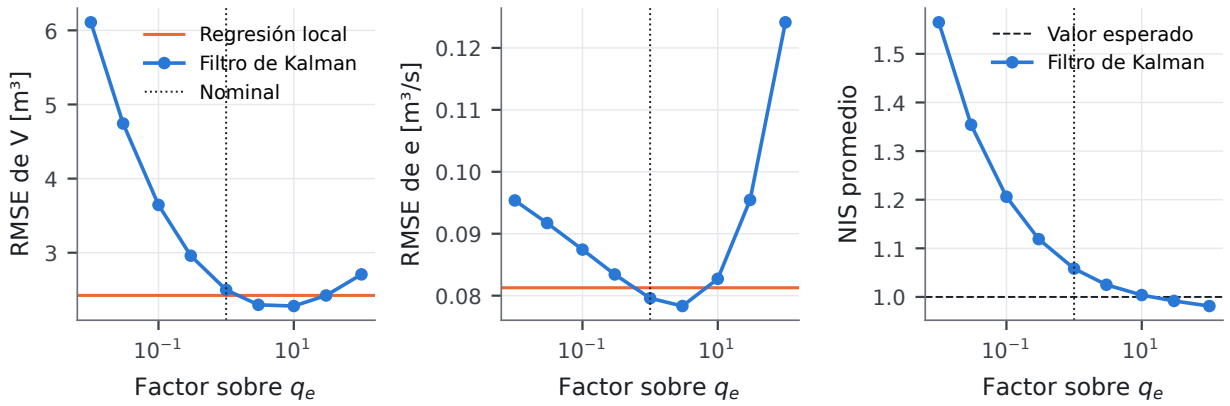


Figura 6.3: Efecto de multiplicar por un factor la varianza q_e que supone el filtro (E3a). La línea naranja es el RMSE de la regresión local, que no depende de q_e.

La Tabla 6.8 muestra el efecto de multiplicar q_e y R por un mismo factor c. La ganancia de régimen no cambió y el RMSE cambió menos de 0,3 % (la covarianza inicial no se escaló, lo que altera levemente el transitorio inicial); el NIS medio fue 10,58, 1,058 y 0,1059 para $c = 0{,}1$, 1 y 10.

6.5. Discrepancias del sensor (Experimento E3b)

La Figura 6.4 muestra el RMSE de los estimadores frente a cada discrepancia del sensor, la Figura 6.5 los diagnósticos de consistencia y la Tabla 6.9 los valores.

Tabla 6.7: Error de sintonía de q_e (E3a). RMSE del filtro y reducción frente a la regresión local (%); NIS, NEES y autocorrelación de la innovación (r_1).

Factor sobre q_e	RMSE V	vs. RL	RMSE e	vs. RL	NIS	NEES	r_1
0,01	6,11	−152,0	0,0954	−17,3	1,565	573	0,239
0,03	4,74	−95,6	0,0917	−12,8	1,354	237	0,172
0,10	3,64	−50,4	0,0874	−7,6	1,206	88,2	0,117
0,30	2,96	−22,1	0,0834	−2,6	1,119	35,2	0,078
1	2,50	−3,1	0,0796	+2,1	1,058	12,8	0,043
3	2,30	+5,2	0,0783	+3,6	1,025	5,30	0,019
10	2,28	+5,9	0,0827	−1,8	1,004	2,41	0,000
30	2,42	+0,0	0,0954	−17,4	0,992	1,51	−0,012
100	2,71	−11,7	0,124	−52,7	0,981	1,17	−0,022

Tabla 6.8: Multiplicación de q_e y R por un mismo factor c (E3a).

c	$K_{\infty,1}$	$K_{\infty,2}$	RMSE V	RMSE e	NIS	NEES
0,1	0,02992	−0,000455	2,501	0,07967	10,58	127,6
1	0,02992	−0,000455	2,499	0,07959	1,058	12,76
10	0,02992	−0,000455	2,506	0,07967	0,1059	1,279

Ruido coloreado. Al aumentar ρ, el error de todos los estimadores creció, y el del filtro creció menos: con $\rho = 0{,}95$, la reducción frente a la regresión local fue de +11,6 % para el volumen y de +17,8 % para la tasa. El NIS medio no aumentó: bajó de 1,06 a 0,80. La autocorrelación de la innovación subió de 0,04 a 0,94, y el NEES medio, de 12,8 a 40,6.

Ruido intensificado en las descargas. Al aumentar f_d, el error de los estimadores creció y la ventaja del filtro aumentó hasta +9,5 % (volumen) y +10,8 % (tasa) con $f_d = 5$. El NIS medio subió a 5,82, con 19,1 % de los pasos sobre el umbral. La autocorrelación de la innovación no aumentó.

Deriva. La deriva aumentó el error del volumen de todos los estimadores casi por igual: con $b_N = 40\,\mathrm{m}^3$, el RMSE fue $23{,}4\,\mathrm{m}^3$ para el filtro y $23{,}4\,\mathrm{m}^3$ para la regresión local. El error de la tasa casi no cambió. El NIS medio y la autocorrelación de la innovación fueron idénticos a los de la condición nominal (1,06 y 0,04), mientras que el NEES medio subió a 359.

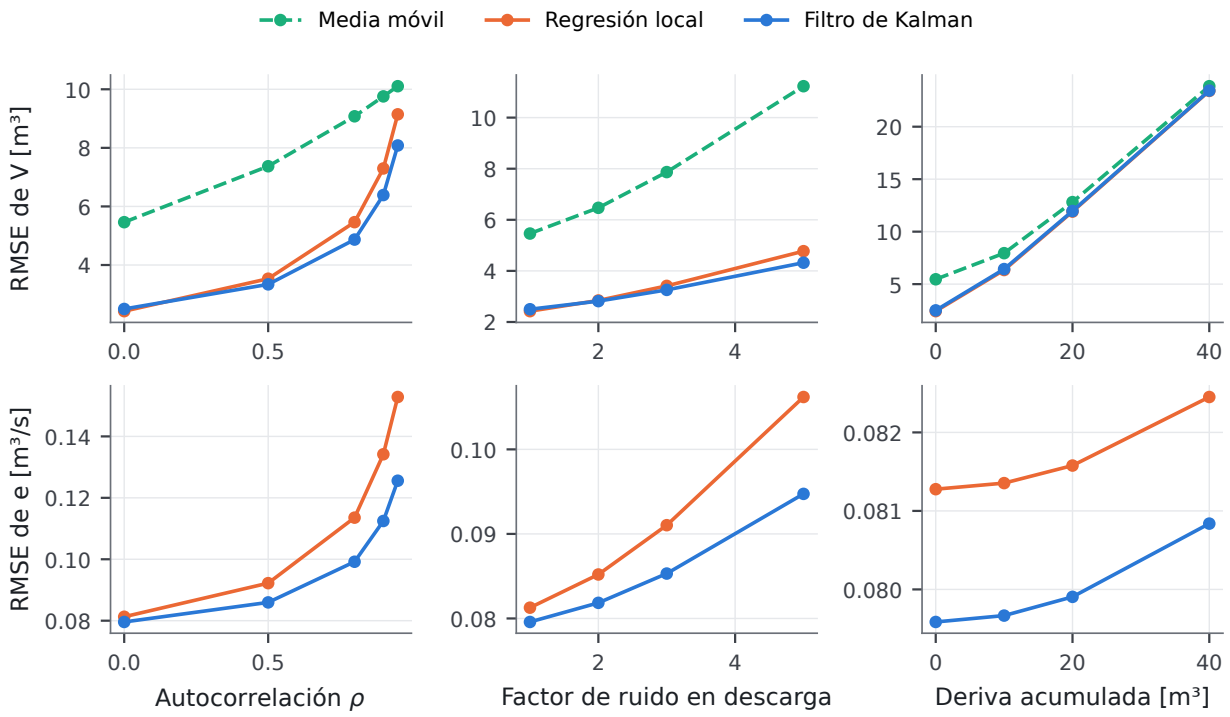


Figura 6.4: RMSE de los estimadores frente a cada discrepancia del sensor (E3b). Cada columna varía un mecanismo, con los demás en su valor nominal.

Tabla 6.9: Discrepancias del sensor (E3b). La primera fila es la condición nominal. «Red.»: reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local (%). «> $\chi^2_{0,95}$»: pasos con NIS sobre el percentil 95.

	RMSE de V [m^3]			RMSE de e [m^3/s]			Calculable en planta			Verdad
Condición	KF	RL	Red.	KF	RL	Red.	NIS	$> \chi^2_{0,95}$ [%]	r_1	NEES
$\rho = 0{,}00$	2,50	2,42	−3,1	0,0796	0,0813	+2,1	1,06	5,7	0,04	12,8
$\rho = 0{,}50$	3,34	3,53	+5,5	0,0860	0,0922	+6,8	1,04	5,5	0,51	14,7
$\rho = 0{,}80$	4,87	5,46	+10,9	0,0992	0,114	+12,6	1,00	5,0	0,80	20,2
$\rho = 0{,}90$	6,39	7,30	+12,4	0,112	0,134	+16,2	0,93	4,2	0,89	28,2
$\rho = 0{,}95$	8,08	9,14	+11,6	0,126	0,153	+17,8	0,80	2,9	0,94	40,6
$f_d = 2$	2,82	2,84	+0,9	0,0818	0,0852	+3,9	1,65	11,2	0,03	13,4
$f_d = 3$	3,26	3,41	+4,6	0,0853	0,0910	+6,3	2,64	15,0	0,02	14,4
$f_d = 5$	4,32	4,77	+9,5	0,0947	0,106	+10,8	5,82	19,1	0,01	17,8
$b_N = 10$	6,43	6,34	−1,4	0,0797	0,0814	+2,1	1,06	5,7	0,04	34,3
$b_N = 20$	12,0	11,9	−0,5	0,0799	0,0816	+2,1	1,06	5,7	0,04	99,2
$b_N = 40$	23,4	23,4	−0,1	0,0808	0,0825	+2,0	1,06	5,7	0,04	359

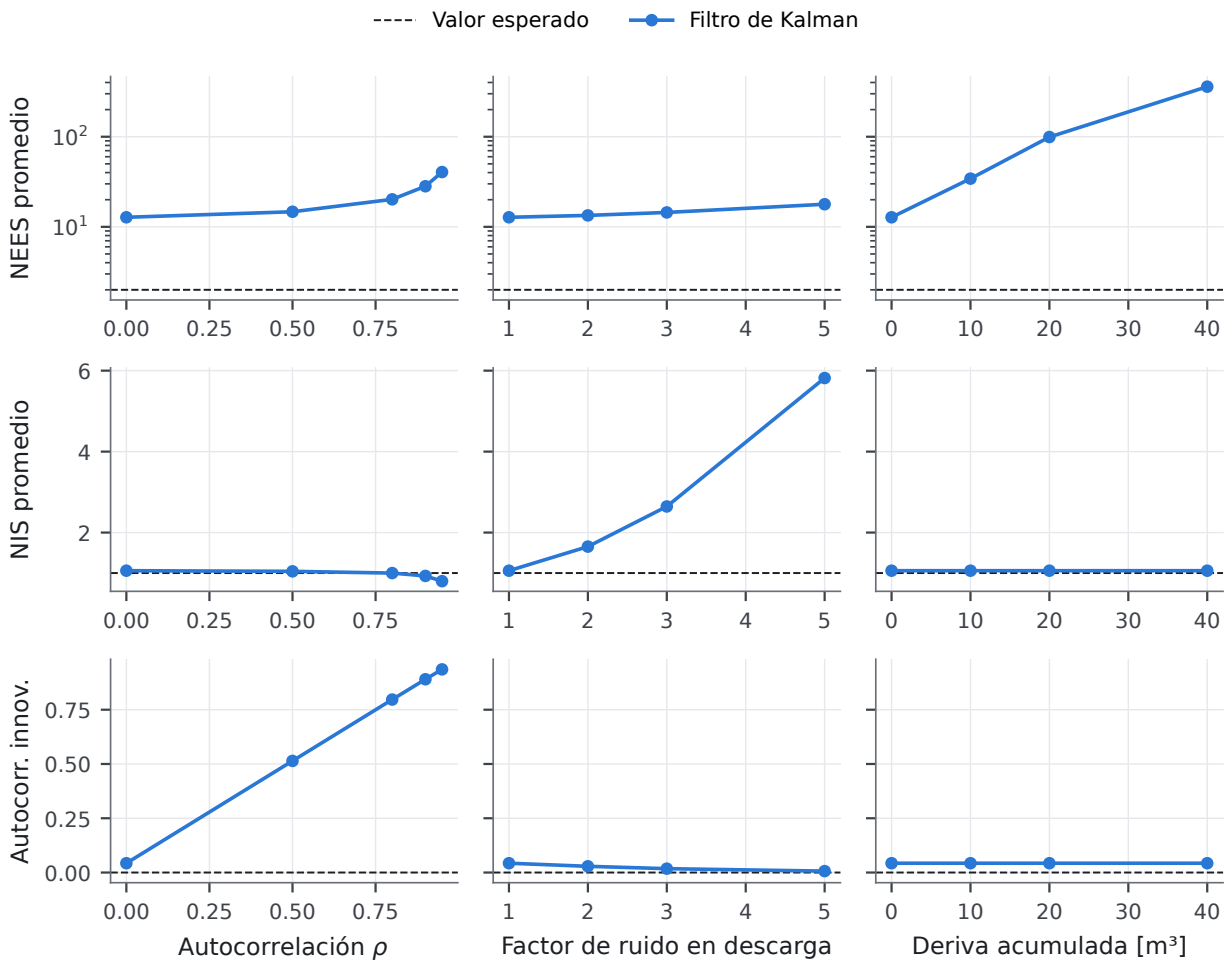


Figura 6.5: Diagnósticos de consistencia del filtro frente a cada discrepancia del sensor (E3b). Fila superior: NEES (requiere la verdad; escala logarítmica). Filas media e inferior: NIS y autocorrelación de rezago uno de la innovación (calculables en planta). Cada fila comparte la escala vertical.

6.6. Cambio brusco de la extracción (Experimento E4)

La Figura 6.6 muestra la respuesta típica a la caída de la capacidad de extracción de 0,8 a 0,6 m^3/s en $t = 1800$ s, y las Tablas 6.10 y 6.11 resumen los indicadores. Antes del cambio, la reducción del RMSE de la tasa del filtro frente a la regresión local fue de +4,7 %. En los cinco minutos siguientes al cambio fue de −1,9 % [−3,2; −0,8], es decir, el filtro tuvo mayor error, y ganó solo en el 38 % de las corridas. Entre 10 y 30 minutos después del cambio, su RMSE fue +8,9 % [+7,0; +10,6] menor. La mediana del error de la tasa se asentó dentro de ±10 % del salto en 208 s para el filtro y en 96 s para la regresión local.

El NIS medio fue 1,024 en los cinco minutos anteriores al cambio y 1,047 en los cinco minutos posteriores. La mediana de su media móvil de 60 s alcanzó un máximo de 1,185, 80 s después del cambio, y su percentil 90 no superó 1,43, por debajo del umbral de alarma de 1,473. Hubo al menos una alarma en el 17 % de las corridas en los cinco minutos anteriores al cambio y en el 29 % en los cinco minutos posteriores. La aproximación analítica de la Sección 2.5.3, con los valores de régimen del filtro, predice un sesgo máximo de la predicción del volumen de 4,24 m^3, 52 s después del cambio, y un NIS medio esperado de 1,175 en ese instante.

Tabla 6.10: Cambio brusco de la extracción (E4): RMSE de la tasa [m^3/s] por tramo y reducción del filtro frente a la regresión local (%).

Tramo	RMSE *e* KF	RMSE *e* RL	Reducción [IC 95 %]	Gana [%]
Antes del cambio	0,0587	0,0616	+4,7 [+3,2; +6,6]	93
0–5 min después	0,0936	0,0918	−1,9 [−3,2; −0,8]	38
10–30 min después	0,0397	0,0436	+8,9 [+7,0; +10,6]	95

Tabla 6.11: Cambio brusco de la extracción (E4): tiempo de asentamiento y comportamiento del NIS como alarma.

Indicador	KF	RL
Tiempo de asentamiento de la mediana [s]	208	96
NIS medio, 5 min antes	1,024	—
NIS medio, 0–5 min después	1,047	—
Corridas con alarma NIS, 5 min antes [%]	17	—
Corridas con alarma NIS, 0–5 min después [%]	29	—

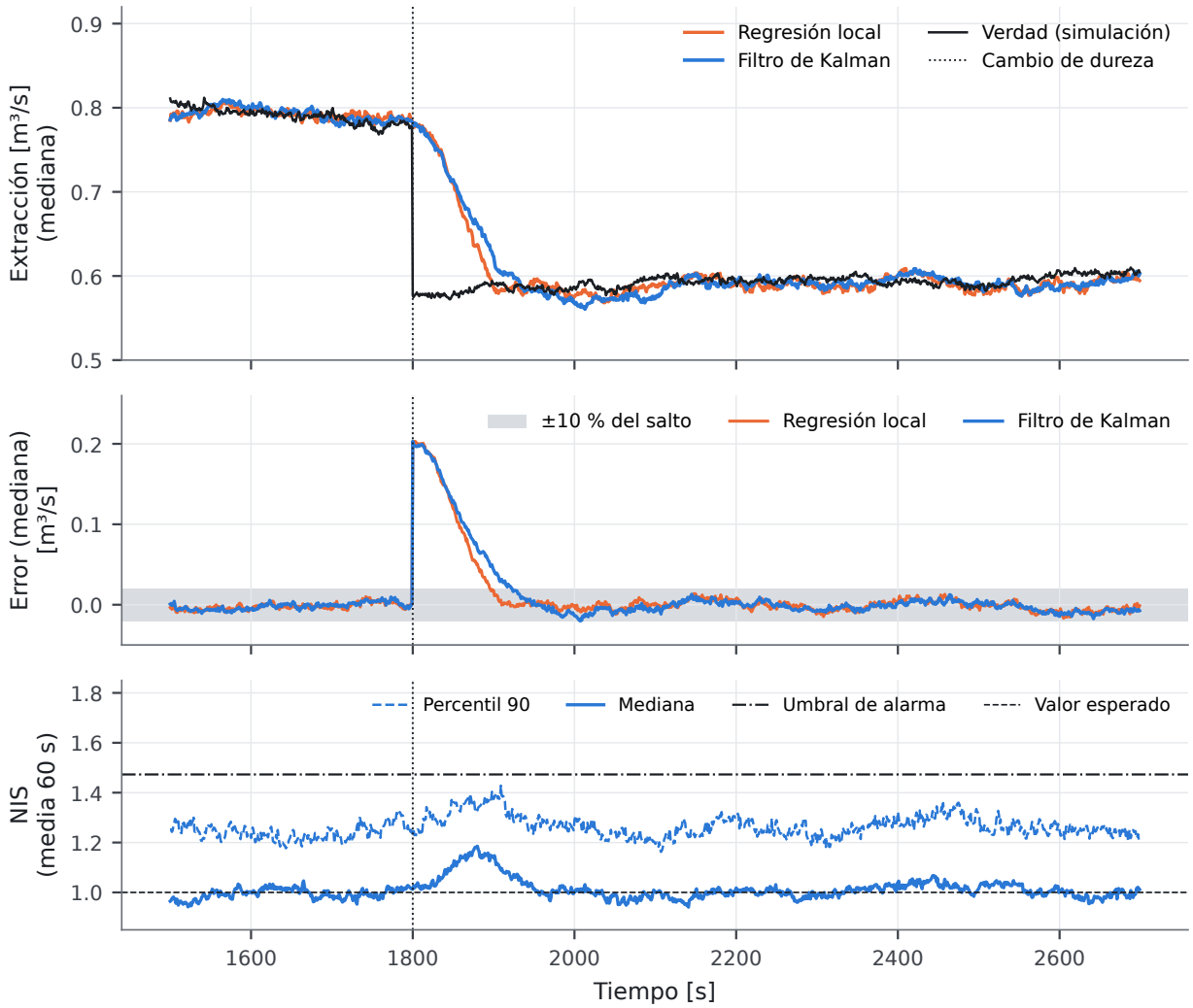


Figura 6.6: Respuesta a una caída de 25 % de la capacidad de extracción en $t = 1800$ s (E4), 100 corridas. Arriba: medianas de la tasa verdadera y estimada. Centro: mediana del error de la tasa, con la banda de ±10 % del salto. Abajo: media móvil de 60 s del NIS (mediana y percentil 90) y umbral de alarma.

6.7. Síntesis

La Tabla 6.12 resume el resultado principal de cada experimento.

Tabla 6.12: Síntesis de resultados por subpregunta.

Subpregunta	Resultado principal
SP1 (E2)	Reducción del RMSE del volumen de +75,0 % frente a la medición cruda y de +54,3 % frente a la media móvil. Frente a la regresión local: sin diferencia significativa en el volumen (−3,1 %) y +2,1 % en la tasa. Sin vaciado, el filtro gana en todas las corridas (+10,2 % y +8,5 %); con vaciado, pierde en el volumen (−17,3 %).
SP2 (E1)	La ventaja del filtro frente a la regresión local crece con el ruido: de −13,2 % a +8,4 % en el volumen y de +2,5 % a +7,9 % en la tasa, entre $\sigma_v = 2$ y $40\,\mathrm{m}^3$.
SP3 (E3a)	El valor nominal de q_e no es el de menor error: con $3q_e$ el filtro mejora en ambas variables. El NIS cae monótonamente al aumentar q_e. La escala común de q_e y R no cambia el RMSE y sí el NIS.
SP3 (E3b)	Con ruido coloreado o intensificado en descargas, la ventaja del filtro crece. El NIS detecta el ruido intensificado (5,82 con $f_d = 5$) pero no el coloreado; la autocorrelación de la innovación detecta el coloreado (0,94 con $\rho = 0{,}95$). Ningún diagnóstico calculable en planta detecta la deriva, que el NEES sí revela (359).
SP4 (E4)	El filtro se asienta en 208 s, frente a 96 s de la regresión local, y en los cinco minutos posteriores al cambio tiene mayor error (reducción de −1,9 %); antes y después del transitorio, menor error. El NIS apenas reacciona: máximo de la mediana 1,185, alarmas en el 29 % de las corridas después del cambio frente al 17 % antes.

Capítulo 7

Discusión

Este capítulo interpreta los resultados. Para cada subpregunta se separan explícitamente cuatro niveles de afirmación:

- **Resultado**: lo que se midió, tal como se reportó en el Capítulo 6.
- **Interpretación**: el mecanismo que, según el análisis, lo explica, y la evidencia que lo respalda.
- **Conclusión**: lo que se puede afirmar dentro del alcance de la tesis.
- **Especulación**: lo que podría ocurrir fuera de ese alcance y que no se evaluó.

7.1. El filtro frente a la medición y a los estimadores sin modelo (SP1)

Resultado. En la condición nominal, el filtro redujo el RMSE del volumen en +75,0 % frente a la medición cruda y en +54,3 % frente a la media móvil. Frente a la regresión local, la diferencia global no fue significativa en el volumen (−3,1 % [−7,0; +1,0]) y fue de +2,1 % en la tasa. Esa cifra global combina dos comportamientos opuestos: sin vaciado, el filtro fue mejor en todas las corridas (+10,2 % y +8,5 %); con vaciado, fue peor en el volumen (−17,3 %), y su NEES subió de 1,94 a 33,8.

Interpretación. La mayor parte de la ganancia frente a la medición cruda y a la media móvil proviene de la información estructural: el balance de masa y la descarga conocida. La regresión local usa esa misma información y alcanza casi la misma exactitud, lo que confirma las expectativas H1 y H2. Lo que el filtro agrega sobre ella es la forma de ponderar los datos: una memoria exponencial ajustada a la razón entre la variabilidad supuesta del proceso y la del sensor, en lugar de una ventana que pondera por igual los últimos W datos. Si el modelo del filtro fuera exacto, esa ponderación sería la óptima entre los estimadores lineales; el NEES de 1,94 en las corridas sin vaciado, cercano al valor esperado de 2, indica que en ellas el modelo es una buena aproximación.

El vaciado de la tolva rompe esa aproximación. La extracción efectiva cae de alrededor de 0,8 m^3/s a cero en un paso y vuelve a su capacidad cuando llega el siguiente camión (Figura 6.1). Ninguno de los dos estimadores modela esa no linealidad, pero la procesan de forma distinta.

El filtro, que se comporta como un lazo de seguimiento de segundo orden con amortiguamiento $\zeta \approx 0{,}71$ y memoria de unos 65,8 s (Sección 6.2.4), sigue extrapolando durante varias decenas de segundos una extracción que ya no ocurre, y su volumen estimado cae por debajo de cero (hasta $-22{,}8\,\mathrm{m}^3$). La regresión local, en cambio, olvida por completo los datos anteriores al cambio después de W pasos. El Experimento E4 confirma esta diferencia de velocidad ante un cambio brusco: la regresión local se asienta en 96 s y el filtro en 208 s. Durante esos episodios, además, la covarianza del filtro no refleja su error real (NEES de 33,8): el filtro no sabe que se equivoca.

Conclusión. Dentro del modelo simulado, el filtro es el mejor de los estimadores evaluados cuando la tolva opera sin vaciarse, y la saturación de la extracción por vaciado es la discrepancia que más lo afecta. Una comparación que reportara solo la cifra global (−3,1 %, no significativa) habría ocultado ambos hechos.

Especulación. Si en una planta la tolva se opera para no vaciarse, la condición relevante sería la de las corridas sin vaciado. Un estimador que incorpore la restricción física del volumen, o que cambie de modelo cuando la tolva se vacía, podría eliminar la desventaja observada; no se evaluó.

7.2. El efecto del nivel de ruido (SP2)

Resultado. La reducción del RMSE del volumen frente a la regresión local pasó de −13,2 % con $\sigma_v = 2\,\mathrm{m}^3$ a +8,4 % con $\sigma_v = 40\,\mathrm{m}^3$, y la de la tasa, de +2,5 % a +7,9 %. Las ventanas óptimas de la regresión local crecieron con el ruido, y el NEES del filtro disminuyó.

Interpretación. Al aumentar el ruido, ambos estimadores alargan su memoria. Según la aproximación (2.11), la memoria del filtro, $\sqrt{2}/\omega_n$, pasa de unos 29 s con $\sigma_v = 2\,\mathrm{m}^3$ a unos 132 s con $\sigma_v = 40\,\mathrm{m}^3$; las ventanas calibradas de la regresión local pasan de 45 a 300 s. Con ventanas de varios minutos, el supuesto de la regresión local de que la tasa es constante dentro de la ventana deja de cumplirse, porque la extracción varía con una constante de tiempo de 600 s; el filtro, que modela la tasa como variable, no tiene ese problema. Con poco ruido ocurre lo contrario: ambos usan memorias cortas, la ventaja de la ponderación óptima es pequeña, y los episodios de vaciado, donde la regresión local es mejor, pesan más en el error total. La disminución del NEES con el ruido es coherente con esta lectura: con más ruido, el filtro declara más incertidumbre y los episodios de vaciado lo sorprenden menos.

Conclusión. La ventaja del filtro sobre un estimador de ventana bien calibrado es mayor cuanto más ruidoso es el sensor, que es precisamente la situación que motiva el trabajo. Con un sensor poco ruidoso ($\sigma_v \leq 5\,\mathrm{m}^3$), una regresión local bien calibrada estima el volumen igual o mejor dentro de este modelo.

Especulación. Como el error real del sensor en una tolva es desconocido (Sección 4.6), cuál de los dos estimadores conviene en una planta dependería de caracterizar ese error.

7.3. La sintonía del filtro y el NIS como guía (SP3, E3a)

Resultado. El valor nominal de q_e no fue el de menor error: con $3q_e$ el RMSE bajó en ambas variables y el filtro superó a la regresión local en las dos. El NIS disminuyó de forma monótona al aumentar q_e y cruzó el valor 1 entre los factores 10 y 30. Multiplicar q_e y R por un mismo factor no cambió el RMSE pero multiplicó el NIS por el inverso de ese factor.

Interpretación. El valor nominal de q_e se derivó de la parte suave de la variación de la extracción, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La variabilidad efectiva de la extracción es mayor, porque incluye los saltos por vaciado. Un q_e mayor acorta la memoria del filtro (de 65,8 s a unos 50 s con el factor 3 y 37 s con el factor 10) y le permite seguir mejor esos saltos, a costa de una estimación de la tasa más ruidosa. El NIS registra la misma discrepancia desde la planta: con el valor nominal, las innovaciones son algo mayores de lo que el filtro supone (1,058), y al aumentar q_e se acercan a lo esperado. El NIS, que no requiere la verdad, apunta entonces en la dirección correcta, en la línea de la sintonía basada en innovaciones propuesta por Mehra (1970). Pero el punto en que el NIS vale 1 (factores 10 a 30) no minimiza el error de la tasa (factor 3): ajustar solo por el NIS mejora el volumen y empeora la tasa.

La prueba de escala común muestra por qué el RMSE no basta para evaluar un estimador que se usará en un gemelo digital. Con $c = 0{,}1$, el filtro tiene exactamente el mismo error que con los parámetros nominales, pero declara una incertidumbre diez veces menor que la real (NIS de 10,58, NEES de 127,6). Un sistema que tomara decisiones con esa incertidumbre estaría sistemáticamente sobreconfiado, y el RMSE no lo mostraría.

Conclusión. La sintonía derivada de los supuestos es razonable pero no óptima, y el NIS permite detectar desde la planta en qué sentido corregirla. La exactitud y la consistencia deben evaluarse por separado.

Especulación. Un método de estimación adaptativa de q_e a partir de las innovaciones (Duník et al., 2017; Mehra, 1970) podría ajustar el filtro en operación; no se implementó.

7.4. Qué discrepancias del sensor son detectables (SP3, E3b)

Resultado. Con ruido coloreado, el NIS bajó (0,80 con $\rho = 0{,}95$), la autocorrelación de la innovación subió (0,94) y el NEES subió (40,6). Con ruido intensificado en las descargas, el NIS subió (5,82

con $f_d = 5$) y la autocorrelación no cambió. Con deriva, ni el NIS ni la autocorrelación cambiaron, y el NEES llegó a 359. En los dos primeros casos la ventaja del filtro sobre la regresión local creció; en el tercero ambos estimadores tuvieron prácticamente el mismo error.

Interpretación. Cada diagnóstico mide una propiedad distinta de la innovación, y cada discrepancia altera una propiedad distinta:

- **Ruido coloreado.** Con errores de medición que se parecen de un paso al siguiente, parte del error se confunde con la señal: el filtro lo sigue y la innovación resulta *menor* de lo esperado, por eso el NIS baja en lugar de subir. Pero las innovaciones sucesivas se correlacionan, y eso lo detecta la prueba de blancura. Mientras tanto, el error real crece y la covarianza declarada no lo refleja (NEES alto), como anticipa Chang (2014) para el ruido coloreado tratado como blanco.
- **Ruido intensificado.** Durante las descargas, las innovaciones son más grandes que la varianza que el filtro supone, y el NIS lo registra directamente. El error no se correlaciona en el tiempo, por lo que la autocorrelación no cambia.
- **Deriva.** Con un único sensor, un sesgo que crece lentamente es indistinguible de un cambio real del volumen. Formalmente, si se agrega el sesgo b al estado, $\mathbf{x} = [V,\ e,\ b]^{\mathrm{T}}$, con $H = [1,\ 0,\ 1]$, las filas de la matriz de observabilidad son $[1, 0, 1]$, $[1, -\Delta t, 1]$ y $[1, -2\Delta t, 1]$: las columnas de V y de b son idénticas y el rango es 2. El sesgo no es observable. En la práctica, una deriva lineal equivale a un error constante de la tasa de 0,0111 m^3/s, que el filtro absorbe en su estimación de e; por eso el error de la tasa casi no cambia, el error del volumen crece hasta igualar el sesgo (un RMSE esperado de $b_N/\sqrt{3} \approx 23{,}1\ \mathrm{m}^3$, frente a los $23{,}4\ \mathrm{m}^3$ observados) y la innovación se mantiene blanca y de magnitud normal.

El análisis no aisló el mecanismo por el que la ventaja del filtro sobre la regresión local crece con el ruido coloreado y con el ruido intensificado. Una hipótesis, no verificada, es que la pendiente de una regresión de ventana fija es especialmente sensible a errores de baja frecuencia y a los tramos más ruidosos dentro de la ventana, que pondera por igual.

Conclusión. Los diagnósticos calculables en planta detectan algunas discrepancias del sensor y son estructuralmente ciegos a otras. El NIS detecta errores de medición más grandes de lo supuesto; la autocorrelación de la innovación detecta errores correlacionados; ninguno de los dos puede detectar una deriva lenta con un único sensor. Esto confirma la expectativa H3.

Especulación. Si el polvo y los ecos producen en una tolva real errores correlacionados, la autocorrelación de la innovación sería el diagnóstico que conviene monitorear. Para la deriva haría falta

redundancia, por ejemplo, un balance con el pesómetro de la correa aguas abajo o calibraciones periódicas.

7.5. La respuesta a un cambio brusco (SP4)

Resultado. Ante una caída de 25 % de la capacidad de extracción, la mediana del error del filtro se asentó en 208 s, frente a 96 s de la regresión local. En los cinco minutos posteriores al cambio el filtro tuvo mayor error; antes y después del transitorio, menor. El NIS apenas reaccionó: la mediana de su media de 60 s llegó a 1,185, y la alarma se activó en el 29 % de las corridas después del cambio, frente al 17 % antes.

Interpretación. La velocidad del filtro está fijada por su dinámica de régimen: memoria de unos 65,8 s y respuesta subamortiguada. La regresión local, con una ventana de 120 s, se adapta por completo en cuanto la ventana deja de contener datos anteriores al cambio. La escasa reacción del NIS tiene una explicación cuantitativa: el filtro incorpora el cambio en su estimación de la tasa en menos de un minuto, de modo que el sesgo de su predicción del volumen nunca crece mucho. La aproximación analítica predice un sesgo máximo de 4,24 m^3, frente a una desviación de la innovación de unos 10 m^3, y un NIS medio máximo de 1,175; la mediana observada, 1,185, coincide con esa predicción. La alarma, por otra parte, se activa también antes del cambio (en el 17 % de las corridas), por dos razones que no se separaron: el umbral del 99 % se evalúa en 300 ventanas superpuestas, lo que eleva la probabilidad de al menos una falsa alarma, y las demás discrepancias del proceso, como los vaciados, también producen innovaciones mayores que las supuestas.

Conclusión. Ante cambios bruscos, la sintonía nominal hace al filtro más lento que la regresión local calibrada con ventaja; es el costo de su mejor rechazo del ruido en régimen. El NIS no es un buen detector de cambios que el modelo puede representar, como un cambio de la tasa de extracción: el filtro los absorbe en su estimación. El cambio sí es visible en la propia estimación de la tasa, que desciende de 0,8 a 0,6 m^3/s en unos tres minutos.

Especulación. Un detector de cambios aplicado a la tasa estimada, y no al NIS, sería más adecuado para alertar sobre cambios de dureza; no se evaluó.

7.6. Equidad de la comparación

Tres rasgos del diseño afectan la comparación y conviene hacerlos explícitos:

1. **Las líneas base se calibraron con la verdad; el filtro no.** Las ventanas de la media móvil y de la regresión local se eligieron minimizando su error real en corridas de calibración, y la regresión local usa ventanas distintas para el volumen y la tasa. El filtro usa un único conjunto de parámetros derivado de supuestos. Si se le diera el mismo privilegio, el Experimento E3a sugiere que superaría a la regresión local en ambas variables (con $3q_e$: +5,2 % y +3,6 %). Esa cifra, sin embargo, se obtuvo sobre las corridas de prueba y no sobre corridas de calibración, por lo que es optimista para el filtro en la misma medida en que la calibración lo es para las líneas base. La comparación nominal es, entonces, conservadora para el filtro.

2. **La descarga se conoce sin error.** Todos los estimadores reciben la descarga exacta de cada camión. En una planta, la carga real difiere de la nominal. Este supuesto no favorece a ningún estimador frente a otro, pero hace optimistas las cifras absolutas de todos.

3. **La verdad de la tasa es la extracción efectiva.** Durante un vaciado, la verdad es cero, aunque la capacidad del chancador no haya cambiado. Si la variable de interés fuera la capacidad, el error de la tasa durante los vaciados se mediría de otra forma.

7.7. Contraste con la literatura

Los resultados son coherentes con la idea, expresada por Hodouin (2011) y desarrollada por Hodouin (2010), de que en procesamiento de minerales los balances de masa son la base para observar variables que no se miden: la mayor parte de la mejora frente a la medición cruda se debe a ellos. También reproducen resultados conocidos de la teoría del filtro: la invariancia de la ganancia ante una escala común de Q y R (Formentin & Bittanti, 2014), el optimismo de la covarianza cuando el ruido coloreado se trata como blanco (Chang, 2014) y el hecho de que aumentar el ruido de proceso supuesto puede mejorar o empeorar el desempeño (Fitzgerald, 1971): aquí, $3q_e$ mejoró y $100q_e$ empeoró.

Meyer et al. (2015) usaron un filtro *unscented* con un modelo no lineal de conservación de masa en una tolva de carbón, con datos reales. Esta tesis no evalúa ese tipo de estimador, pero su hallazgo de que la no linealidad por vaciado es la discrepancia dominante del modelo lineal es un argumento a favor de estimadores que representen esa no linealidad cuando los vaciados sean frecuentes.

Finalmente, la tesis comparte la limitación que Ebad et al. (2026) identifican en buena parte de la literatura de gemelos digitales en minería, y que también tiene la evaluación de Bárzaga-Martell et al. (2025): la evidencia proviene solo de simulación. La diferencia que se buscó es que la simulación no favorezca al estimador por construcción, que las discrepancias sean explícitas y que las limitaciones se declaren.

7.8. Implicancias para un gemelo digital

El módulo entrega tres cosas que un gemelo digital de la tolva necesitaría: una estimación del volumen y de la extracción, la incertidumbre que el filtro le asigna, y diagnósticos de consistencia calculables sin la verdad. Su costo de cómputo es despreciable (Sección 5.7), y su interfaz en línea podría recibir datos automáticamente de un SCADA, lo que lo convertiría en parte de una sombra digital en la clasificación de Kritzinger et al. (2018). Que sus estimaciones retornen automáticamente a la operación, condición de un gemelo digital, no se evaluó.

Los resultados también muestran que la autoevaluación del filtro no puede tomarse al pie de la letra. Su covarianza subestima el error durante los vaciados, con ruido coloreado y con deriva, y solo en algunos de esos casos los diagnósticos calculables en planta lo advierten. Un gemelo que usara este módulo necesitaría, al menos, tratar la restricción física del volumen, monitorear la autocorrelación de la innovación además del NIS, y disponer de una medición redundante para detectar derivas.

Conviene precisar, por último, el alcance de una afirmación que motivó este trabajo: que la inteligencia artificial industrial requiere depurar sus datos antes de tomar decisiones. La tesis no demuestra esa afirmación general. Muestra, para una variable y bajo modelos declarados, que un estimador basado en un modelo físico reduce sustancialmente el error de la medición cruda, y que su propia declaración de incertidumbre debe verificarse antes de usarse.

7.9. Amenazas a la validez

Validez interna. Un error de programación podría producir resultados que parezcan válidos; se mitigó con la verificación como compuerta (ocho pruebas) y con la reproducibilidad byte a byte. La elección del factor $3q_e$ como mejor sintonía se hizo sobre las corridas de prueba (Sección 7.6). Las comparaciones entre condiciones comparten números aleatorios, lo que las hace más precisas pero no independientes.

Validez de constructo. El RMSE de la tasa se mide contra la extracción efectiva; con otra definición de la verdad, los valores durante los vaciados cambiarían. La estimación de la tasa en el instante k solo puede reflejar la tasa hasta $k-1$, y esto afecta por igual a todos los estimadores.

Validez externa. Es la principal limitación. Todos los parámetros son supuestos de diseño; la descarga se conoce sin error; la geometría de la tolva, la dinámica de la dureza y el modelo del

sensor son simplificaciones; el sensor no satura; no hay retardos ni pérdidas de datos. Los resultados describen el comportamiento del filtro bajo estos modelos y no deben extrapolarse cuantitativamente a una planta.

Validez de la conclusión estadística. Con 100 corridas, diferencias pequeñas resultan significativas; por eso se privilegiaron los tamaños de efecto y sus intervalos. Se realizaron muchas comparaciones sin corrección por multiplicidad. El subconjunto de corridas con vaciado tiene 34 corridas, por lo que sus intervalos son más anchos.

7.10. Lo que esta tesis no demuestra

Para evitar lecturas que excedan la evidencia, se enumeran explícitamente:

- No demuestra que el filtro funcione en una planta real, ni con qué error.
- No demuestra que los parámetros supuestos representen una tolva específica.
- No demuestra beneficios operacionales: menos detenciones, menor consumo de energía o mejor programación de camiones no se evaluaron.
- No demuestra que el módulo sea un gemelo digital: es un modelo digital de un componente.
- No propone un filtro nuevo: usa el filtro de Kalman lineal estándar.
- No demuestra que la inteligencia artificial industrial en general requiera depurar sus datos; muestra el beneficio de hacerlo para una variable y bajo modelos declarados.

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta de investigación era en qué medida un módulo basado en el filtro de Kalman lineal reconstruye el volumen y la tasa de extracción de la tolva de alimentación de un chancador primario a partir de una medición de nivel ruidosa, y cómo cambian su exactitud y su consistencia cuando el proceso se aparta de sus supuestos. Dentro del modelo simulado y con los parámetros supuestos, la respuesta tiene cuatro partes.

1. **Frente a la medición y a estimadores simples, la mejora es grande.** El filtro reduce el error del volumen en +75,0 % respecto de la medición cruda y en +54,3 % respecto de la media móvil, y estima la tasa de extracción, que no se mide, con un error +99,4 % menor que las diferencias finitas. La mayor parte de esa mejora se debe al balance de masa y a la descarga conocida de los camiones.

2. **Frente a un estimador sin modelo que usa la misma información, la diferencia depende del régimen.** Con la tolva en operación normal, el filtro es mejor que una regresión local calibrada con acceso a la verdad en todas las corridas (+10,2 % en el volumen y +8,5 % en la tasa). Cuando la tolva se vacía, la saturación de la extracción, que el filtro no modela, lo hace peor en el volumen ($-17{,}3$ %) y lo vuelve sobreconfiado. La ventaja del filtro crece con el ruido del sensor y con las discrepancias de ruido coloreado e intensificado, y el filtro es más lento que la regresión local ante un cambio brusco de la extracción.

3. **La consistencia no está garantizada y debe verificarse aparte de la exactitud.** Con el mismo error, el filtro puede declarar una incertidumbre diez veces menor que la real. Su covarianza subestima el error durante los vaciados, con ruido coloreado y con deriva.

4. **Solo algunas discrepancias son detectables sin conocer la verdad.** El NIS detecta errores de medición mayores de lo supuesto; la autocorrelación de la innovación detecta errores correlacionados; ninguno detecta una deriva lenta con un único sensor, porque esa deriva no es observable. El NIS tampoco alerta sobre un cambio brusco de la extracción, que el filtro absorbe en su estimación; ese cambio es visible en la tasa estimada.

8.2. Cumplimiento de los objetivos

La Tabla 8.1 relaciona cada objetivo específico con la evidencia que lo respalda.

Tabla 8.1: Cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo	Evidencia	Dónde	Estado
OE1	Proceso con límites físicos, dureza variable y llegadas aleatorias, separado del modelo del filtro; sensor con tres mecanismos de discrepancia; parámetros declarados como supuestos	Secciones 4.3–4.6	Cumplido
OE2	Filtro, interfaz en línea y tres estimadores de referencia; ocho pruebas de verificación superadas	Secciones 5.3–5.5	Cumplido
OE3	Experimentos E1 a E4 con 100 corridas, intervalos de confianza y reproducibilidad byte a byte	Capítulo 6	Cumplido
OE4	Análisis de detectabilidad (NIS, autocorrelación, observabilidad de la deriva) y delimitación explícita de lo que la tesis no demuestra	Secciones 7.4, 7.8 y 7.10	Cumplido

El cumplimiento se refiere al alcance declarado. El objetivo de la versión anterior de caracterizar el ruido a partir de la literatura técnica no se mantuvo: la literatura revisada no contiene valores que permitan fijar ese ruido para una tolva de chancado, y la tesis lo trata como supuesto y lo recorre en un rango amplio (Anexo C).

8.3. Contribuciones

1. Un módulo de software de estimación de estados para la tolva, verificado y reproducible, con una interfaz para operar en línea y un entorno de evaluación en que el proceso simulado es distinto del modelo del filtro.
2. Una evaluación que compara el filtro con estimadores sin modelo que usan la misma información y que se calibran con ventaja, y que muestra que la comparación global oculta dos regímenes opuestos.
3. La identificación de la saturación por vaciado como la discrepancia dominante del modelo lineal en este problema.
4. Un mapa de qué discrepancias del sensor son detectables con diagnósticos calculables en planta, con la demostración de que la deriva no es observable con un único sensor.

5. Una caracterización analítica del filtro en régimen como un lazo de segundo orden con $\zeta = 1/\sqrt{2}$ y $\omega_n = (q_e/R\Delta t^2)^{1/4}$, que explica su memoria, su sensibilidad a la sintonía, su respuesta a cambios bruscos y la débil reacción del NIS, y que coincide con los resultados numéricos.

Ninguna de estas contribuciones es un método nuevo. Su valor está en la aplicación cuidadosa de herramientas conocidas a un problema concreto y en la delimitación de lo que la evidencia permite afirmar.

8.4. Limitaciones

La limitación principal es que toda la evidencia proviene de simulación con parámetros supuestos. Las demás, discutidas en la Sección 7.9, son: la descarga se conoce sin error; la dinámica de la dureza, la geometría de la tolva y el sensor están simplificados; las líneas base se calibraron con la verdad y el filtro no, lo que hace conservadora la comparación para el filtro; la mejor sintonía se identificó sobre las corridas de prueba; y el módulo no se conectó a ningún flujo de datos real.

8.5. Trabajo futuro

1. **Validación con datos de planta.** Obtener, mediante un convenio, registros anonimizados de nivel, de despacho de camiones y del pesómetro de la correa. Es el paso que falta para cualquier afirmación sobre desempeño real.
2. **Fusión con el pesómetro de la correa.** Incorporar la medición de la tasa aguas abajo, considerando su retardo de transporte. Un análisis de observabilidad análogo al de la Sección 7.4 indica que, si se midiera también la tasa, la velocidad de una deriva del sensor se volvería observable, aunque un sesgo constante seguiría sin serlo.
3. **Estimadores para el vaciado.** Evaluar estimadores que incorporen la restricción física del volumen o que cambien de modelo cuando la tolva se vacía, y comparar con un filtro no lineal como el de Meyer et al. (2015).
4. **Sintonía adaptativa.** Ajustar q_e en línea a partir de las innovaciones (Duník et al., 2017; Mehra, 1970).
5. **Detección de cambios.** Aplicar un detector de cambios a la tasa estimada para alertar sobre cambios de dureza.

6. **Robustez de los datos.** Evaluar la pérdida de mediciones y los valores atípicos, que no se incluyeron.
7. **Integración.** Conectar la interfaz en línea a un flujo de datos automático, lo que convertiría al módulo en parte de una sombra digital.
8. **Otras variables del chancador.** Evaluar si la misma arquitectura sirve para otras variables del activo; la versión anterior lo afirmaba sin haberlo ejecutado, y aquí queda como una hipótesis por probar.

Referencias

Apelt, T. A., Asprey, S. P., & Thornhill, N. F. (2002). Inferential measurement of SAG mill parameters II: State estimation. *Minerals Engineering*, *15*(12), 1043-1053. https://doi.org/10.1016/S0892-6875(02)00229-7

Asbjörnsson, G., Hulthén, E., & Evertsson, M. (2013). Modelling and simulation of dynamic crushing plant behavior with MATLAB/Simulink. *Minerals Engineering*, *43–44*, 112-120. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.09.006

Baldassarre, A., Dion, J.-L., Peyret, N., & Renaud, F. (2024). Digital twin with augmented state extended Kalman filters for forecasting electric power consumption of industrial production systems. *Heliyon*, *10*(6), e27343. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27343

Bar-Shalom, Y., Li, X.-R., & Kirubarajan, T. (2001). *Estimation with applications to tracking and navigation: Theory, algorithms and software*. Wiley. https://doi.org/10.1002/0471221279

Bárzaga-Martell, L., Diaz-Quezada, S., Estay, H., & Ruiz-del-Solar, J. (2025). Estimation of copper grade, acid consumption, and moisture content in heap leaching using extended and unscented Kalman filters. *Minerals*, *15*(5), 521. https://doi.org/10.3390/min15050521

Bhadani, K., Asbjörnsson, G., Schnitzer, B., Quist, J., Hansson, C., Hulthén, E., & Evertsson, M. (2021). Applied calibration and validation method of dynamic process simulation for crushing plants. *Minerals*, *11*(9), 921. https://doi.org/10.3390/min11090921

Birk, W., Hostettler, R., Razi, M., Atta, K., & Tammia, R. (2022). Automatic generation and updating of process industrial digital twins for estimation and control – A review. *Frontiers in Control Engineering*, *3*, 954858. https://doi.org/10.3389/fcteg.2022.954858

Brooker, G., Hennessey, R., Lobsey, C., Bishop, M., & Widzyk-Capehart, E. (2007). Seeing through dust and water vapor: Millimeter wave radar sensors for mining applications. *Journal of Field Robotics*, *24*(7), 527-557. https://doi.org/10.1002/rob.20166

Bryson, A. E., Jr., & Henrikson, L. J. (1968). Estimation using sampled data containing sequentially correlated noise. *Journal of Spacecraft and Rockets*, *5*(6), 662-665. https://doi.org/10.2514/3.29327

Chang, G. (2014). On Kalman filter for linear system with colored measurement noise. *Journal of Geodesy*, *88*(12), 1163-1170. https://doi.org/10.1007/s00190-014-0751-7

Duník, J., Straka, O., Kost, O., & Havlík, J. (2017). Noise covariance matrices in state-space models: A survey and comparison of estimation methods—Part I. *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, *31*(11), 1505-1543. https://doi.org/10.1002/acs.2783

Ebad, S. A., Abueid, A. I., Amara, M., & Ahmed, R. (2026). AI-driven digital twins in mining operations: A comprehensive review. *Technologies*, *14*(5), 269. https://doi.org/10.3390/technologies14050269

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, *7*(1), 1-26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Fitzgerald, R. J. (1971). Divergence of the Kalman filter. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *16*(6), 736-747. https://doi.org/10.1109/TAC.1971.1099836

Formentin, S., & Bittanti, S. (2014). An insight into noise covariance estimation for Kalman filter design. *IFAC Proceedings Volumes*, *47*(3), 2358-2363. https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.01611

Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, *8*, 108952-108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, *585*(7825), 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hawk Measurement Systems. (s.f.). *ROM bin & truck dump pocket level measurement* [Nota de aplicación]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.hawkmeasurement.com/industries/minerals-and-mining/rom-bin,-truck-dump-pocket/

Heffes, H. (1966). The effect of erroneous models on the Kalman filter response. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *11*(3), 541-543. https://doi.org/10.1109/TAC.1966.1098392

Hodouin, D. (2010). Process observers and data reconciliation using mass and energy balance equations. En D. Sbárbaro & R. del Villar (Eds.), *Advanced control and supervision of mineral processing plants* (pp. 15-83). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-106-6_2

Hodouin, D. (2011). Methods for automatic control, observation, and optimization in mineral processing plants. *Journal of Process Control*, *21*(2), 211-225. https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2010.10.016

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90-95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Itävuo, P., Hulthén, E., Yahyaei, M., & Vilkko, M. (2019). Mass balance control of crushing circuits. *Minerals Engineering*, *135*, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.02.033

Kadlec, P., Gabrys, B., & Strandt, S. (2009). Data-driven soft sensors in the process industry. *Computers & Chemical Engineering*, *33*(4), 795-814. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2008.12.012

Kalata, P. R. (1984). The tracking index: A generalized parameter for α-β and α-β-γ target trackers. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, *AES-20*(2), 174-182. https://doi.org/10.1109/TAES.1984.310438

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, *82*(1), 35-45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, *51*(11), 1016-1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Lee, E. A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 363-369. https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25

Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, *58*, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

Mallon, D. (2018). *Measuring the level of bulk solids stored in silos* (White paper N.º WP01074F/24/EN/01.18). Endress+Hauser.

Mehra, R. (1970). On the identification of variances and adaptive Kalman filtering. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *15*(2), 175-184. https://doi.org/10.1109/TAC.1970.1099422

Meyer, E. J., Craig, I. K., & Alvarado, V. (2015). Unscented Kalman filter for a coal run-of-mine bin. *IFAC-PapersOnLine*, *48*(17), 189-194. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.10.101

Qu, J., Kizil, M. S., Yahyaei, M., & Knights, P. F. (2023). Digital twins in the minerals industry – a comprehensive review. *Mining Technology: Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy*, *132*(4), 267-289. https://doi.org/10.1080/25726668.2023.2257479

Sangsuk-Iam, S., & Bullock, T. E. (1990). Analysis of discrete-time Kalman filtering under incorrect noise covariances. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *35*(12), 1304-1309. https://doi.org/10.1109/9.61006

Sepasgozar, S. M. E. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a paradigm shift to expedite a smart, sustainable built environment. *Buildings*, *11*(4), 151. https://doi.org/10.3390/buildings11040151

Servin, M., Vesterlund, F., & Wallin, E. (2021). Digital twins with distributed particle simulation for mine-to-mill material tracking. *Minerals*, *11*(5), 524. https://doi.org/10.3390/min11050524

Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H_∞, and nonlinear approaches*. Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1002/0470045345

Tao, F., Zhang, M., Liu, Y., & Nee, A. Y. C. (2018). Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment. *CIRP Annals*, *67*(1), 169-172. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.055

Trauer, J., Schweigert-Recksiek, S., Engel, C., Spreitzer, K., & Zimmermann, M. (2020). What is a digital twin? Definitions and insights from an industrial case study in technical product development. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, 757-766. https://doi.org/10.1017/dsd.2020.15

Uhlemann, T. H.-J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for industry 4.0. *Procedia CIRP*, *61*, 335-340. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.152

Uhlenbeck, G. E., & Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, *36*(5), 823-841. https://doi.org/10.1103/PhysRev.36.823

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, *17*(3), 261-272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, *1*(6), 80-83. https://doi.org/10.2307/3001968

Wills, B. A., & Finch, J. A. (2016). *Wills' mineral processing technology: An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery* (8.ª ed.). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/C2010-0-65478-2

Apéndice A

Matriz bibliográfica

Cada referencia se verificó resolviendo su DOI en https://doi.org y contrastando autores, título, publicación, volumen y páginas con el registro del editor, Crossref u OpenAlex; las dos sin DOI (una nota de aplicación y un documento técnico de fabricantes) se verificaron en la página del fabricante. La columna «Lo leído» indica qué parte de la fuente se consultó: las afirmaciones de la tesis sobre cada fuente se limitan a esa parte. «Metadatos» significa que se verificó la existencia y los datos bibliográficos, y que la fuente se cita solo por lo que su título y registro establecen.

Tabla A.1: Matriz bibliográfica.

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Filtro de Kalman, consistencia y modelos incorrectos			
Kalman (1960)	Artículo	Resumen	Origen del filtro; optimalidad bajo sus supuestos (Cap. 2).
Simon (2006)	Libro	Índice	Ecuaciones, forma de Joseph, régimen estacionario, filtro α-β, ruido coloreado.
Bar-Shalom et al. (2001)	Libro	Índice	Definición de consistencia y pruebas estadísticas (NEES, NIS).
Mehra (1970)	Artículo	Resumen	Prueba de blancura de las innovaciones; sintonía basada en innovaciones.
Heffes (1966)	Artículo	Resumen	Covarianza real del error con modelos erróneos.
Fitzgerald (1971)	Artículo	Resumen	Divergencia; efecto ambiguo de aumentar el ruido de proceso.
Sangsuk-Iam y Bullock (1990)	Artículo	Resumen	Convergencia con covarianzas incorrectas.
Duník et al. (2017)	Revisión	Resumen	Métodos de estimación de Q y R (trabajo futuro).
Bryson y Henrikson (1968)	Artículo	Metadatos	Enfoque clásico para ruido coloreado, citado según Chang (2014).
Chang (2014)	Artículo	Resumen	Ruido coloreado tratado como blanco: covarianza optimista.
Formentin y Bittanti (2014)	Artículo de congreso	Texto completo	Invariancia de la ganancia ante una escala común de Q y R.
Kalata (1984)	Artículo	Resumen	Índice de seguimiento de filtros α-β (analogía).

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Procesamiento de minerales y chancado			
Hodouin (2011)	Revisión	Resumen y fragmentos	Observación y reconciliación de datos antes de controlar.
Hodouin (2010)	Capítulo	Resumen	Observadores basados en balances de masa.
Apelt et al. (2002)	Artículo	Resumen, índice y fragmentos	Estimación con Kalman en un molino SAG (estado del arte).
Bárzaga-Martell et al. (2025)	Artículo	Resumen y resultados	EKF y UKF en lixiviación, evaluados por simulación.
Kadlec et al. (2009)	Revisión	Extractos del manuscrito aceptado	Sensores virtuales basados en modelos y en datos; problemas de los datos industriales.
Itävuo et al. (2019)	Artículo	Resumen	Tolvas en el control del balance de masa de circuitos de chancado.
Bhadani et al. (2021)	Artículo	Texto (parcial)	Simulación dinámica de plantas de chancado con balances de masa.
Asbjörnsson et al. (2013)	Artículo	Metadatos	Simulación dinámica de plantas de chancado (título).
Meyer et al. (2015)	Artículo de congreso	Resumen	Precedente más cercano: UKF en una tolva de carbón con datos reales.
Wills y Finch (2016)	Libro	Índice	Descripción general del chancado primario.
Medición de nivel			
Brooker et al. (2007)	Artículo	Copia del texto (parcial)	Efecto del polvo y de los ecos en sensores en minería.
Hawk Measurement Systems (s.f.)	Nota de aplicación	Página del fabricante	Perturbaciones de la medición en tolvas de descarga. Posible sesgo comercial.
Mallon (2018)	Documento técnico	Documento completo	Atenuación de sensores; precisión de catálogo. Posible sesgo comercial.
Gemelos digitales			
Kritzinger et al. (2018)	Artículo de congreso	Resumen	Clasificación en modelo, sombra y gemelo digital.
Trauer et al. (2020)	Artículo de congreso	Texto (p. 759)	Descripción de la clasificación de Kritzinger et al. (2018).
Sepasgozar (2021)	Revisión	Texto completo	Distinción entre sombra y gemelo por el flujo de datos.
Qu et al. (2023)	Revisión	Resumen	Gemelos digitales en la industria de minerales.

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Ebad et al. (2026)	Revisión sistemática	Texto completo	Calidad de datos y validación por simulación en gemelos de minería.
Birk et al. (2022)	Revisión	Texto completo	Sensor virtual en gemelos de proceso; maqueta de acopio.
Baldassarre et al. (2024)	Artículo	Texto completo	Kalman como mecanismo de sincronización de un gemelo.
Servin et al. (2021)	Artículo	Resumen	Gemelo de material de mina a planta, evaluado en simulador.
Fuller et al. (2020)	Revisión	Metadatos	Tecnologías habilitantes y desafíos de los gemelos digitales.
Tao et al. (2018)	Artículo	Metadatos	Gemelo digital para pronóstico y gestión de salud de equipos.
Liu et al. (2021)	Revisión	Metadatos	Conceptos y aplicaciones industriales de los gemelos digitales.
Uhlemann et al. (2017)	Artículo de congreso	Metadatos	Gemelo digital y sistemas de producción ciberfísicos.
Lee (2008)	Artículo de congreso	Metadatos	Sistemas ciberfísicos.
Estadística, procesos estocásticos y software			
Efron (1979)	Artículo	Metadatos y portada	Bootstrap.
Wilcoxon (1945)	Artículo	Metadatos y portada	Prueba de rangos con signo.
Uhlenbeck y Ornstein (1930)	Artículo	Metadatos	Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
Harris et al. (2020)	Artículo	Metadatos	NumPy.
Virtanen et al. (2020)	Artículo	Metadatos	SciPy.
Hunter (2007)	Artículo	Metadatos	Matplotlib.

Fuentes consultadas y no citadas. No se citan fuentes cuya existencia o datos no pudieron verificarse, ni preprints sin versión revisada por pares confirmada. Entre las fuentes encontradas y descartadas por esas razones están un artículo de revisión sobre reconciliación dinámica de datos en plantas minerometalúrgicas cuyo registro no pudo contrastarse, y un preprint sobre el filtro de Kalman en gemelos digitales sin publicación revisada por pares confirmada.

Apéndice B

Parámetros, entorno de ejecución y reproducibilidad

B.1. Parámetros

Los parámetros del estudio están en la Tabla 4.1 (Capítulo 4) y en el archivo `parametros.py` del anexo digital, que es la fuente de verdad. Los niveles de cada experimento están en la Tabla 4.2. Se agregan aquí los parámetros que no aparecen en esas tablas.

Tabla B.1: Parámetros adicionales del protocolo.

Parámetro	Valor
Ventanas candidatas de las líneas base	2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 420 y 600 pasos
Criterio de calibración de ventanas	Mínimo RMSE medio sobre 30 corridas de calibración
Verificación (EV)	200 corridas de 1000 pasos; descarga de 4 m^3/s durante 45 s cada 210 s desde $t = 30$ s
Umbral de NIS por paso	3,841 (percentil 95 de χ^2_1)
Umbral del detector de E4	Percentil 99 de $\chi^2_{60}/60 = 1{,}473$; media móvil causal de 60 s
Asentamiento en E4	|mediana del error| $< 0{,}02\ m^3/s$ durante 120 s
Densidad aparente (solo para conversiones informativas)	2,0 t/m^3

B.2. Semillas

Cada flujo aleatorio se obtiene con `numpy.random.SeedSequence(entropy=2026, spawn_key=(experimento, fase, corrida, flujo))`, donde el experimento vale 0 para EV, 1 para el lote común de E1 a E3 y 4 para E4; la fase vale 0 para prueba y 1 para calibración; y el flujo vale 0 para el proceso y 1 para el sensor. El remuestreo bootstrap usa un generador independiente con `spawn_key=(99,)`.

B.3. Entorno de ejecución

Tabla B.2: Entorno en que se generaron los resultados reportados.

Componente	Versión o descripción
Python	3.11.15
NumPy	2.4.4
SciPy	1.17.1
Matplotlib	3.10.9
Plataforma	Linux-6.18.44-fc-v37-x86_64-with-glibc2.39
Procesador	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz, 2 núcleos lógicos

El estudio completo se ejecuta en unos 30 s en este equipo, que dispone de 8 GB de memoria.

B.4. Manifiesto de reproducibilidad

La ejecución que se reporta en esta tesis produjo los siguientes archivos de resultados, con las sumas MD5 indicadas. Una ejecución con las mismas versiones de software debe producir exactamente las mismas sumas.

```
4e19dafc27ce9316a97640485eb26bb6  resultados.json
89e991d59e8aeb33be39b2432088a1d2  series.json
```

Quedan fuera del manifiesto `entorno.json`, que describe la máquina, y `rendimiento.json`, que registra el tiempo de cómputo y varía entre ejecuciones.

Apéndice C

Trazabilidad respecto del anteproyecto

Esta tesis parte del informe final y del artículo de la asignatura Proyecto de Investigación (ACIF3002). Al comenzar el Proyecto de Título se auditó esa versión contrastando cada afirmación con el código y con las fuentes. La Tabla C.1 registra lo que se corrigió, se retiró o se reformuló, y por qué. Varias de las afirmaciones corregidas se redactaron con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial y no fueron detectadas en su momento; se documentan aquí para que la corrección sea verificable.

Tabla C.1: Cambios respecto de la versión del anteproyecto.

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Datos de evaluación	Generados por el mismo modelo que usa el filtro; el filtro era óptimo por construcción	Proceso simulado separado del modelo del filtro, con límites físicos, saturación, dureza variable y llegadas aleatorias	Eliminar la circularidad de la evaluación
Extensibilidad	Se afirmaba que el núcleo del filtro se había aplicado sin modificación a la potencia del motor, la dinámica térmica y el desgaste del revestimiento, y que eso lo acreditaba empíricamente	Afirmación retirada; queda como trabajo futuro	Ningún archivo implementaba ese experimento
Parámetros	Se declaraba haber caracterizado el ruido a partir de literatura técnica; $R = 5\,\mathrm{m}^6$ y $Q_{11} = 0{,}01$ sin fuente	Todos los parámetros se declaran como supuestos de diseño y se justifican; el ruido se recorre de 2 a $40\,\mathrm{m}^3$	Ninguna fuente citada contenía esos valores
Concepto de gemelo digital	Se atribuía a Sepasgozar (2021) que el gemelo «procesa y depura la incertidumbre»	La fuente distingue sombra y gemelo por el flujo de datos; el módulo es un modelo digital de un componente	La fuente no sostiene lo atribuido

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Línea base de la tasa	Diferencias finitas sin descontar la descarga conocida; mejora de 98,17 %	Diferencias finitas y regresión local que usan la descarga, con ventanas calibradas en corridas separadas	La línea base ignoraba información disponible y era artificialmente débil
Razón Q/R	Presentada como hallazgo	Reconocida como propiedad conocida (Formentin & Bittanti, 2014); usada como prueba de verificación (G) y analizada en E3a	No era un hallazgo
Límites físicos	Volúmenes negativos en 22 de 50 corridas (mínimo $-369{,}9\,\mathrm{m}^3$) y superiores a la capacidad (máximo $500{,}7\,\mathrm{m}^3$)	Volumen acotado a $[0, V_{\mathrm{máx}}]$ por la saturación y la regla de descarga	El 44 % de la muestra era físicamente imposible
Modelo escrito y código	Las ecuaciones no tenían ruido de proceso en el volumen; el código usaba $Q_{11} = 0{,}01$	$q_V = 0$ en las ecuaciones y en el código; verificación formal	Inconsistencia entre documento y código
Camiones	Ventanas de descarga fijas e idénticas en todas las corridas	Llegadas gamma distintas en cada corrida, con cola y espera	La muestra solo variaba el ruido
Nombre del estado latente	«Tasa de llenado»	«Tasa de extracción»	El estado es la extracción del chancador
Objetivo general	«Optimizar la observabilidad»	Estimar y evaluar exactitud y consistencia	La observabilidad es una propiedad estructural, no se optimiza
Nivel de ruido	$\sigma_v = 2{,}24\,\mathrm{m}^3$ descrito como «extremo» (0,76 % del rango)	$\sigma_v = 10\,\mathrm{m}^3$ justificado por la superficie irregular, con análisis de 2 a $40\,\mathrm{m}^3$	El adjetivo no correspondía al valor
Métricas	MSE como métrica principal	RMSE principal, MAE de control, NEES, NIS y autocorrelación; MSE eliminado	El MSE no tiene unidades interpretables y no agrega información
Prueba de Wilcoxon	Descrita a la vez como prevista y como agregada tras rechazar la normalidad	Prevista desde el diseño como prueba pareada principal	Coherencia del procedimiento
Reproducibilidad	Afirmada, sin script ni registro en el paquete	Script que ejecuta dos veces y compara sumas MD5; manifiesto publicado	Que un tercero pueda comprobarla

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Título	«. . . en un gemelo digital de chancado primario»	«. . . como componente de un gemelo digital conceptual»	Alcance real del trabajo

Las cifras del anteproyecto (89,57 % de reducción del MSE del volumen y 98,17 % en la tasa) no se comparan con las de esta tesis, porque se obtuvieron con otro proceso, otra línea base y otra métrica. Las cifras correctas como cálculo, pero mal interpretadas, se reinterpretan en esta tesis; ninguna se usa como resultado.

Apéndice D

Anexo digital

El anexo digital es el paquete de software `estimacion_tolva`, que contiene el módulo, el entorno de evaluación y los resultados reportados. [Indicar dónde queda disponible: repositorio institucional, GitHub o Zenodo, con su enlace o DOI, y la licencia que el autor elija.]

D.1. Contenido

Tabla D.1: Archivos del anexo digital y su relación con la tesis.

Archivo	Contenido	Sección
`parametros.py`	Parámetros del proceso, del sensor, del estimador y del protocolo	4.6
`simulador.py`	Proceso simulado (capa 1)	4.3
`sensor.py`	Modelo del sensor (capa 2)	4.4
`estimador.py`	Filtro de Kalman por lotes y en línea (capa 3)	4.5, 5.4
`referencias.py`	Estimadores sin modelo dinámico (capa 3)	4.7
`evaluador.py`	Métricas y estadística (capa 4)	4.8, 4.11
`verificacion.py`	Experimento EV (capa 4)	5.5
`experimentos.py`	Experimentos E1 a E4 (capa 4)	4.9
`visualizacion.py`	Figuras (capa 5)	Capítulo 6
`tablas.py`	Tablas y valores citados en el texto (capa 5)	Capítulos 5 y 6
`figuras.py`	Regenera las figuras sin volver a simular	—
`main.py`	Orquestador	4.12
`verificar_reproducibilidad.py`	Doble ejecución y comparación MD5	5.6
`README.md, requirements.txt`	Instrucciones y versiones de las dependencias	—
`resultados/`	Resultados, figuras y tablas de la ejecución reportada	Anexo B

D.2. Ejecución

Con Python 3.10 o superior:

```
pip install -r requirements.txt
python3 main.py        # verifica y ejecuta el estudio (~30 s)
python3 tablas.py      # tablas y valores para LaTeX
python3 verificar_reproducibilidad.py   # doble ejecucion y MD5
```

El programa principal se detiene sin ejecutar los experimentos si alguna de las ocho pruebas de verificación falla.

D.3. Cómo se conectan el código y este documento

Las tablas del Capítulo 6 y los números que cita el texto se generan con `tablas.py` en la carpeta `resultados/tablas_es`, que se copia en la carpeta `tablas` de la fuente LaTeX de la tesis; las figuras, en `resultados/figuras_es`. Si se vuelve a ejecutar el estudio con otros parámetros, basta repetir esos dos pasos y compilar el documento para que todas las cifras se actualicen. Los textos que interpretan esas cifras, en cambio, deben revisarse a mano.